

# C-NCAP 管理规则

(2027 年版)

## 附录 C

### 正面碰撞乘员多样性保护 测试评价规程

中国汽车技术研究中心有限公司

# 目 录

|                     |    |
|---------------------|----|
| C.1 总则 .....        | 2  |
| C.2 测试前提 .....      | 2  |
| C.3 测试工况 .....      | 2  |
| C.4 测试波形 .....      | 3  |
| C.5 乘员舱调整 .....     | 4  |
| C.6 虚拟测评程序 .....    | 8  |
| C.7 滑台试验程序 .....    | 20 |
| C.8 性能指标与评分办法 ..... | 31 |

## C.1 总则

正面碰撞乘员多样性保护通过虚拟测评和滑台抽检试验进行评价。在前排驾驶员和乘员位置分别放置 Hybrid III 5<sup>th</sup> 女性假人、Hybrid III 50<sup>th</sup> 男性假人、Hybrid III 95<sup>th</sup> 男性假人或 THOR 50<sup>th</sup> 男性假人，以不同加速度波形加载模拟正面碰撞工况，在测试工况中随机抽取一个进行滑台试验验证，在虚拟测评数据通过有效性检查后，用以测评前排不同人员受伤害情况。此外，在前排驾驶员和乘员位置分别放置中国体征的 CN-50<sup>th</sup> 男性假人和 50<sup>th</sup> 男性人体模型（HBM-CN），用以监测前排伤害数据，暂不评价。

## C.2 测试前提

C.2.1 车辆生产企业应在整车碰撞试验开始前三周，向汽车测评管理中心提供关于正面碰撞乘员多样性保护的相关材料。

C.2.2 车辆生产企业提交的材料中应包括虚拟测评结果文件、虚拟测评报告和仿真模型。虚拟测评报告内容应包括如下内容：车辆基本信息、计算环境信息、假人模型信息、车辆约束系统配置、模型设置说明、假人位置信息、加速度波形和虚拟预测结果等，虚拟测评结果文件应包括虚拟测评报告内容中涉及的假人伤害结果文件及反映假人运动趋势的结果动画，文件格式不限，包括但不限于 Binout、mme 及 h3d 等。

C.2.3 若车辆生产企业无法提供虚拟测评的仿真模型，则需要额外提供正面碰撞乘员多样性保护虚拟测评使用的假人模型认证报告。

C.2.4 在进行正式的正面碰撞乘员多样性保护测试前，必须进行虚拟测评与滑台试验之间的模型有效性验证。若不满足有效性验证要求，车辆生产企业在接到通知后的五个工作日内可以重新提交相关材料（监测项除外），若仍不满足有效性验证要求，则不接受正面碰撞乘员多样性保护测试评价。

C.2.5 整车碰撞试验后，若车辆出现以下情况之一，则不接受正面碰撞乘员多样性保护测试评价：

- a) 正面 100% 或 MPDB 碰撞试验中，驾驶员或前排乘员座椅失效，包括在试验过程中或试验后，固定装置、连接装置、调节装置、移位折叠装置或锁止装置等发生完全断裂或脱开，但允许在碰撞过程中产生永久变形（如部分断裂或产生裂纹等）；
- b) 正面 100% 或 MPDB 碰撞试验中，驾驶员或前排乘员安全带失效，包括安全带织带断裂；安全带带扣、调节装置、连接件之一出现断裂和脱开；卷收器未能正常工作；安全带爆燃预紧阶段，乘员舱内出现明火；
- c) 任何正面碰撞约束系统装置，如正面安全气囊、安全带预张紧器等未能正确展开。

## C.3 测试工况

正面碰撞乘员多样性保护分为评价项和监测项，评价项包含 6 个测试工况，监测项包含 2 个测试工况，具体测试工况见表 C.1。

表 C.1 正面碰撞乘员多样性保护测试工况

| 项目类别 | 工况   | 试验类型 | 碰撞速度    | 驾驶员位置                       | 乘员位置                        |
|------|------|------|---------|-----------------------------|-----------------------------|
| 评价项  | 工况 1 | FRB  | 56 km/h | Hybrid III 95 <sup>th</sup> | Hybrid III 5 <sup>th</sup>  |
|      | 工况 2 | FRB  | 56 km/h | Hybrid III 50 <sup>th</sup> | Hybrid III 95 <sup>th</sup> |
|      | 工况 3 | FWDB | 35 km/h | Hybrid III 50 <sup>th</sup> | Hybrid III 5 <sup>th</sup>  |
|      | 工况 4 | FWDB | 35 km/h | Hybrid III 5 <sup>th</sup>  | Hybrid III 50 <sup>th</sup> |
|      | 工况 5 | MPDB | 50 km/h | Hybrid III 95 <sup>th</sup> | THOR 50 <sup>th</sup>       |
|      | 工况 6 | MPDB | 50 km/h | Hybrid III 5 <sup>th</sup>  | Hybrid III 95 <sup>th</sup> |
| 监测项  | 工况 7 | MPDB | 50 km/h | CN-50 <sup>th</sup>         | CN-50 <sup>th</sup>         |
|      | 工况 8 | FRB  | 56 km/h | HBM-CN 50 <sup>th</sup>     | *HBM-CN 50 <sup>th</sup>    |

注\*：仅当前排乘员位置配置满足附录 D.1 要求的座椅时，前排乘员位置按附录 D.4 要求进行监测。

#### C.4 测试波形

正面碰撞乘员多样性保护测试波形分别来自正面 100%重叠刚性壁障碰撞试验（FRB）、正面 50%重叠移动渐进变形壁障碰撞试验（MPDB）和正面全宽可变形壁障碰撞试验（FWDB）。

##### C.4.1 FRB 波形

该波形选用 C-NCAP 正面 100%重叠刚性壁障碰撞试验正式评价中采集的左侧 B 柱下端加速度波形。

##### C.4.2 MPDB 波形

该波形选用 C-NCAP 正面 50%重叠移动渐进变形壁障碰撞试验正式评价中采集的左侧与右侧 B 柱下端加速度平均波形。

##### C.4.3 FWDB 波形

该波形可选用车辆生产企业提供的正面全宽可变形壁障碰撞试验中采集的 B 柱加速度波形或通用波形。若车辆生产企业提供试验波形，试验按照 EuroNCAP 2026 对应的试验要求进行，同时车辆生产企业需提供具备资质的第三方检测机构出具的关于此车型的测试报告和试验数据；若车辆生产企业选择通用波形，需提供此车型在通用波形下约束系统（气囊、安全带等）点火时间的证明材料。图 C.1 为通用波形示意图。

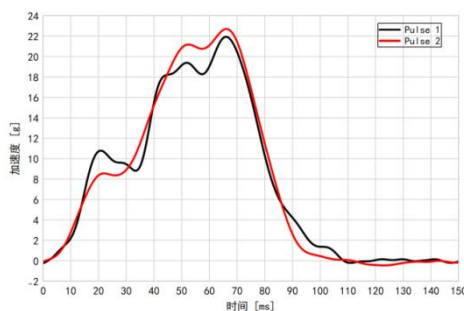


图 C.1 通用波形示意图

注：Pulse 1 适用于燃油车和混动车

Pulse 2 适用于电动汽车

## C.5 乘员舱调整

乘员舱部件位置根据所放置的假人类型进行调整，具体调整要求见表 C.2。未列出的调整将设置为中间位置或最近的向后、下方或外侧位置。

表 C.2 乘员舱部件位置参数调整

| 项目                                                                               |          | 调整要求                                     | 备注                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Hybrid<br>III 5 <sup>th</sup> 女<br>性假人                                           | 座椅前后     | 驾驶员位置：5百分位设计位置<br>乘员位置：最前和95百分位设计位置的中间位置 | 若无法锁定在中间位置，则设置为最接近于中间位置的向后锁止位置                     |
|                                                                                  | 座垫倾角     | 5 百分位设计位置                                | 若无设计位置，则为中间位置                                      |
|                                                                                  | 座椅高度     | 5 百分位设计位置                                | 该位置应处于座椅最上和最上向下75%行程之间的高度位置（前后置于5 百分位设计位置）；否则为中间位置 |
|                                                                                  | 座椅靠背     | 5 百分位设计位置                                | 若无设计位置，则为25°                                       |
|                                                                                  | 座椅腰部支撑   | 收回位置                                     | /                                                  |
|                                                                                  | 座椅腿部支撑   | 收回位置                                     | /                                                  |
|                                                                                  | 头枕高度     | 最低位置                                     | /                                                  |
|                                                                                  | 头枕倾斜角度   | 5 百分位设计位置                                | 若无设计位置，则为中间位置                                      |
|                                                                                  | 座椅扶手     | 收回位置                                     | /                                                  |
|                                                                                  | 座椅安全带固定点 | 最低位置                                     | /                                                  |
|                                                                                  | 方向盘      | 5 百分位设计位置                                | 若无设计位置，则为水平、竖直方向中间位置                               |
| Hybrid<br>III 50 <sup>th</sup><br>男性假<br>人和<br>THOR<br>50 <sup>th</sup> 男性<br>假人 | 座椅前后     | 最前和95百分位设计位置的中间位置                        | 若无法锁定在中间位置，则设置为最接近于中间位置的向后锁止位置                     |
|                                                                                  | 座垫倾角     | 50百分位设计位置                                | 若无设计位置，则为中间位置                                      |
|                                                                                  | 座椅高度     | 最低位置                                     | /                                                  |
|                                                                                  | 座椅靠背     | 50百分位设计位置                                | 若无设计位置，则为25°                                       |
|                                                                                  | 座椅腰部支撑   | 收回位置                                     | /                                                  |
|                                                                                  | 座椅腿部支撑   | 收回位置                                     | /                                                  |
|                                                                                  | 头枕高度     | 中间位置                                     | /                                                  |
|                                                                                  | 头枕倾斜角度   | 中间位置                                     | /                                                  |
|                                                                                  | 座椅扶手     | 收回位置                                     | /                                                  |
|                                                                                  | 座椅安全带固定点 | 50百分位设计位置                                | 若无设计位置，则为中间位置或靠近中间偏上的锁止位置                          |
|                                                                                  | 方向盘      | 水平、竖直方向中间位置                              | /                                                  |
| Hybrid<br>III 95 <sup>th</sup><br>男性假                                            | 座椅前后     | 95 百分位设计位置                               |                                                    |
|                                                                                  | 座垫倾角     | 95 百分位设计位置                               | 若无设计位置，则为中间位置                                      |

| 项目                                                              |          | 调整要求                                       | 备注                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| 人                                                               | 座椅高度     | 最低位置                                       | /                               |
|                                                                 | 座椅靠背     | 95 百分位设计位置                                 | 若无设计位置, 则为 25°                  |
|                                                                 | 座椅腰部支撑   | 收回位置                                       | /                               |
|                                                                 | 座椅腿部支撑   | 收回位置                                       | /                               |
|                                                                 | 头枕高度     | 最高位置                                       | /                               |
|                                                                 | 头枕倾斜角度   | 95 百分位设计位置                                 | 若无设计位置, 则为中间位置                  |
|                                                                 | 座椅扶手     | 收回位置                                       | /                               |
|                                                                 | 座椅安全带固定点 | 最高位置                                       | /                               |
|                                                                 | 方向盘      | 95 百分位设计位置                                 | 若无设计位置, 则为水平、竖直方向中间位置           |
| 中国体征<br>CN-50 <sup>th</sup><br>男性假人和中国体征50 <sup>th</sup> 男性人体模型 | 座椅前后     | 驾驶员位置: 中国体征 50 百分位设计位置<br>乘员位置: 最前和最后的中间位置 | 若无法锁定在中间位置, 则设置为最接近于中间位置的向后锁止位置 |
|                                                                 | 座垫倾角     | 中国体征 50 百分位设计位置                            | 若无设计位置, 则为中间位置                  |
|                                                                 | 座椅高度     | 中国体征 50 百分位设计位置                            | 若无设计位置, 则为最低位置                  |
|                                                                 | 座椅靠背     | 中国体征 50 百分位设计位置                            | 若无设计位置, 则为25°                   |
|                                                                 | 座椅腰部支撑   | 收回位置                                       | /                               |
|                                                                 | 座椅腿部支撑   | 收回位置                                       | /                               |
|                                                                 | 头枕高度     | 中间位置                                       | /                               |
|                                                                 | 头枕倾斜角度   | 中间位置                                       | /                               |
|                                                                 | 座椅扶手     | 收回位置                                       | /                               |
|                                                                 | 座椅安全带固定点 | 中国体征 50 百分位设计位置                            | 若无设计位置, 则为中间位置或靠近中间偏上的锁止位置      |
|                                                                 | 方向盘      | 水平方向: 中国体征 50 百分位设计位置<br>垂直方向: 中间位置        | 若无设计位置, 则为最前向后 25% 行程位置         |
| 其它                                                              | 侧窗玻璃     | 前排为最低位置                                    | 仅适用于开启窗户                        |
|                                                                 | 变速杆      | 空挡位置                                       | /                               |
|                                                                 | 踏板       | 释放位置                                       | 调整踏板到中间位置                       |

#### C. 5. 1 Hybrid III 5<sup>th</sup> 女性假人座椅调整

C. 5. 1. 1 放置于前排驾驶员位置时, 对于纵向可调节的座椅, 若厂家提供的 5 百分位设计位置位于最前与最前向后 25%行程之间 (高度置于最低), 则调整至厂家设计位置; 否则, 应调整至座椅最前锁止位置。放置于前排乘员位置时, 对于纵向可调节的座椅, 应使其位于座椅最前和 95 百分位设计位置的中间位置或者最接近于中间位置的向后位置锁止 (高度置于最低)。对于前后排座椅共用一条轨道的情况, 前排座椅最前、最后位置应为制造商设计位置。对于大行程座椅, 座椅调节时按照制造商提供的行驶状态下座椅的有效行程进行调节。检查确认座椅滑轨系统已处于完全锁止位置。

C. 5. 1. 2 若座垫倾斜角可调, 应调整至制造商设计位置或中间位置。

C. 5. 1. 3 若座椅高度可调, 若厂家提供的 5 百分位设计位置位于最上与最上向下 75%行程之间的高

度位置，则调整至厂家设计位置；否则，应调整至上下更接近中间的位置。

C.5.1.4 靠背角度应调整至制造商设计位置，若无设计位置，则调整到从铅垂面向后倾斜 25°角的位置。

C.5.1.5 座椅腰部支撑可调节的，应调整至收回位置。

C.5.1.6 座椅腿部支撑可调节的，应调整至收回位置。

C.5.1.7 头枕高度可调节的，应调整至最低锁止位置。

C.5.1.8 头枕倾斜角度可调节的，应调整至制造商设计位置或中间位置。

C.5.1.9 座椅扶手应处于收回位置。

C.5.1.10 对于水平方向可调节的方向盘，应调整至制造商设计位置，若无设计位置，则调整至中间位置。

C.5.1.11 对于垂直方向可调节的方向盘，应调整至制造商设计位置，若无设计位置，则调整至中间位置。

C.5.1.12 方向盘应处于自由状态，且处于制造商规定的车辆直线行驶时的位置，方向盘中心到假人的水平距离不小于 250 mm。若方向盘中心到假人的水平距离不满足 250 mm 要求，则向前调节方向盘至满足要求的最小距离；若仍不满足，则向后调节座椅至方向盘中心到假人的水平距离达到满足要求的最小距离，同时保证座椅调节后假人脚部满足 C.7.4.1 的定位要求。若调节座椅后，在假人脚部满足 C.7.4.1 的定位要求时，仍不满足 250 mm 的要求，则在此状态下进行试验。

C.5.1.13 对于可调节的安全带固定点，应调整至最低锁止位置。

#### C.5.2 Hybrid III 50<sup>th</sup> 和 THOR 50<sup>th</sup> 男性假人座椅调整

C.5.2.1 对于纵向可调节的座椅，应使其位于座椅最前和 95 百分位设计位置的中间位置或者最接近于中间位置的向后位置锁止（高度置于最低）。对于前后排座椅共用一条轨道的情况，前排座椅最前、最后位置应为制造商设计位置。对于大行程座椅，座椅调节时按照制造商提供的行驶状态下座椅的有效行程进行调节。并检查确认座椅滑轨系统已处于完全锁止位置。

C.5.2.2 若座垫倾斜角可调，应调整至制造商设计位置或中间位置。

C.5.2.3 若座椅高度可调，应调整至最低位置。

C.5.2.4 靠背角度应调整至制造商设计位置，若无设计位置，则调整到从铅垂面向后倾斜 25°角的位置。

C.5.2.5 座椅腰部支撑可调节的，应调整至收回位置。

C.5.2.6 座椅腿部支撑可调节的，应调整至收回位置。

C.5.2.7 头枕高度可调节的，应调整至中间锁止位置。

C.5.2.8 头枕倾斜角度可调节的，应调整至中间锁止位置。

C.5.2.9 座椅扶手应处于收回位置。

C.5.2.10 对于水平方向可调节的方向盘，应调整至可调范围的中间位置。

C.5.2.11 对于垂直方向可调节的方向盘，应调整至可调范围的中间位置。

C.5.2.12 方向盘应处于自由状态，且处于制造商规定的车辆直线行驶时的位置。

C.5.2.13 对于可调节的安全带固定点，应调整至制造商设计位置，若无设计位置，应调整至中间位置或最近的向上锁止位置。

#### C.5.3 Hybrid III 95<sup>th</sup> 男性假人座椅调整

C.5.3.1 对于纵向可调节的座椅，应调整至制造商设计位置。对于前后排座椅共用一条轨道的情况，前排座椅最前、最后位置应为制造商设计位置。对于大行程座椅，座椅调节时按照制造商提供的行驶状态下座椅的有效行程进行调节。并检查确认座椅滑轨系统已处于完全锁止位置。

C.5.3.2 若座垫倾斜角可调，应调整至制造商设计位置或中间位置。

C.5.3.3 若座椅高度可调，应调整至最低位置。

C.5.3.4 靠背角度应调整至制造商设计位置，若无设计位置，则调整到从铅垂面向后倾斜 25°角的位置。

C.5.3.5 座椅腰部支撑可调节的，应调整至收回位置。

C.5.3.6 座椅腿部支撑可调节的，应调整至收回位置。

C.5.3.7 头枕高度可调节的，应调整至最高位置。

C.5.3.8 头枕倾斜角度可调节的，应调整至制造商设计位置或中间位置。

C.5.3.9 座椅扶手应处于收回位置。

C.5.3.10 对于水平方向可调节的方向盘，应调整至制造商设计位置，若无设计位置，则调整到中间位置。

C.5.3.11 对于垂直方向可调节的方向盘，应调整至制造商设计位置，若无设计位置，则调整到中间位置。

C.5.3.12 方向盘应处于自由状态，且处于制造商规定的车辆直线行驶时的位置。

C.5.3.13 对于可调节的安全带固定点，应调整至最高锁止位置。

#### C.5.4 中国体征 CN-50<sup>th</sup> 男性假人和中国体征 50<sup>th</sup> 男性人体模型座椅调整

C.5.4.1 放置于前排驾驶员位置时，对于纵向可调节的座椅，若厂家提供的中国体征 50 百分位设计位置位于座椅最前向后 10%与 30%行程之间（高度置于最低），则调整至厂家设计位置；否则，应调整至座椅最前向后 30%位置或者最接近该位置的向后锁止位置。放置于前排乘员位置时，对于纵向可调节的座椅，应使其位于行程的中间位置或者最接近中间位置的向后锁止位置（高度置于最低）。对于前后排座椅共用一条轨道的情况，前排座椅最前、最后位置应为制造商设计位置。对于大行程座椅，座椅调节时按照制造商提供的行驶状态下座椅的有效行程进行调节。并检查确认座椅滑轨系统已处于完全锁止位置。

C.5.4.2 若座垫倾斜角可调，应调整至制造商设计位置或中间位置。

C.5.4.3 若座椅高度可调，应调整至制造商设计位置或最低位置。

C.5.4.4 靠背角度应调整至制造商设计位置，若无设计位置，则调整到从铅垂面向后倾斜 25°角的位置。



置。

C. 5. 4. 5 座椅腰部支撑可调节的，应调整至收回位置。

C. 5. 4. 6 座椅腿部支撑可调节的，应调整至收回位置。

C. 5. 4. 7 头枕高度可调节的，应调整至中间锁止位置。

C. 5. 4. 8 头枕倾斜角度可调节的，应调整至中间锁止位置。

C. 5. 4. 9 座椅扶手应处于收回位置。

C. 5. 4. 10 对于水平方向可调节的方向盘，应调整至制造商设计位置，若无设计位置，则调整至可调范围的最前向后 25%位置。

C. 5. 4. 11 对于垂直方向可调节的方向盘，应调整至可调范围的中间位置。

C. 5. 4. 12 方向盘应处于自由状态，且处于制造商规定的车辆直线行驶时的位置。

C. 5. 4. 13 对于可调节的安全带固定点，应调整至制造商设计位置，若无设计位置，应调整至中间位置或最近的向上锁止位置。

### C. 5. 5 其他调节机构

#### C. 5. 5. 1 玻璃

车辆上的活动玻璃应放下。

#### C. 5. 5. 2 踏板

踏板应处于正常的释放位置。

#### C. 5. 5. 3 变速杆

变速杆应处于空挡位置。

#### C. 5. 5. 4 其他

其他调节机构设置为制造商设计位置，或者处于收回、最低的位置。

### C. 6 虚拟测评程序

#### C. 6. 1 模型通用性要求

C. 6. 1. 1 在虚拟测评过程中，全部评价工况应使用相同的模型进行测试，具体适用于：

- 控制卡片（时间步长、质量缩放等）；
- 材料卡片（包括材料失效模式）；
- 接触卡片（同一假人模型在全部评价工况中的接触设置应保持一致）；
- 加载方式；
- 安全气囊模型；
- 安全带模型（包括预紧器和限力器）；
- 输出定义（包括用于输出的 ID 和坐标系）；

— 车身结构与相关内饰部件。

其中，为模拟不同测试工况可以进行相应的参数调整，调整范围包括：

- a) 节点坐标（包括假人、座椅、安全带、转向管柱等模型）；
- b) 座椅模型的初始变形；
- c) 碰撞波形的加载曲线；
- d) 自适应约束系统的配置（例如安全带限力等级、气囊展开阶段以及相应的点火时刻 TTF）。

C. 6. 1. 2 在虚拟测评开始前，车辆生产企业可以推荐模型使用的仿真计算环境；测试开始后，所有模型应在相同的仿真计算环境下进行测试，具体适用于：

- a) 求解器版本；
- b) 求解器精度；
- c) 假人模型版本；
- d) 计算使用的 CPUs 核数。

## C. 6. 2 假人模型准备

### C. 6. 2. 1 Hybrid III 系列假人模型

虚拟测评使用的 Hybrid III 5<sup>th</sup>、Hybrid III 50<sup>th</sup> 和 Hybrid III 95<sup>th</sup> 假人模型，其性能规格应符合 Euro NCAP CP510 要求。

### C. 6. 2. 2 THOR 50<sup>th</sup> 男性假人模型

虚拟测评使用的 THOR 50<sup>th</sup> 假人模型，其性能规格应符合附录 B 正面 50%重叠移动渐进变形壁障碰撞试验规程 B.15 THOR 50<sup>th</sup> 假人标定要求。

### C. 6. 2. 3 中国体征 CN-50<sup>th</sup> 男性假人模型

虚拟测评使用的中国体征 CN-50<sup>th</sup> 假人模型，其性能规格应符合 TR05 中国 50<sup>th</sup> 男性体征假人有限元模型技术要求。

### C. 6. 2. 4 中国体征 50<sup>th</sup> 男性人体模型

虚拟测评使用的中国体征 50<sup>th</sup> 男性人体模型，其性能规格应符合 TR03 中国 50<sup>th</sup> 男性体征人体模型技术要求。

## C. 6. 3 假人模型定位

假人模型按照 C.7.4 要求进行定位，通过预模拟计算的方式将假人模型调整到与滑台试验假人尽可能接近的位置。如果假人模型定位三次后，仍达不到以下的要求，那么假人模型定位在最接近要求的位置，并详细记录假人模型定位结果。

### C. 6. 3. 1 “H” 点

假人模型的“H”点坐标应与试验测量所得坐标保持一致。

#### C. 6. 3. 2 骨盆角度

假人模型的骨盆角度应在试验测量值  $\pm 1.5^\circ$  (Y) 范围内。

#### C. 6. 3. 3 头部质心

假人模型的头部质心坐标应在试验测量值  $\pm 15\text{ mm}$  (X) 和  $\pm 15\text{ mm}$  (Z) 范围内。

#### C. 6. 3. 4 肩部

假人模型的肩部特征点坐标应在试验测量值  $\pm 20\text{ mm}$  (X) 和  $\pm 20\text{ mm}$  (Z) 范围内。

#### C. 6. 3. 5 膝部

假人模型的膝部特征点坐标应在试验测量值  $\pm 20\text{ mm}$  (X) 和  $\pm 20\text{ mm}$  (Z) 范围内。

### C. 6. 4 人体模型定位

驾驶员位置的人体模型按照 C.7.3.2.13 得出“H”点目标位置，通过预模拟计算的方式将人体模型“H”点调整到目标位置。人体模型最终的“H”点、头部标记点、肩部标记点需进行记录。

#### C. 6. 4. 1 头部

人体模型法兰克福平面与水平面的偏离角度应在  $\pm 2.5^\circ$  范围内。

#### C. 6. 4. 2 “H”点

人体模型的“H”点坐标应在目标位置  $\pm 27.6\text{ mm}$  (X) 和  $\pm 17.3\text{ mm}$  (Z) 范围内。

#### C. 6. 4. 3 手臂

人体模型的上臂应贴近躯干。

#### C. 6. 4. 4 手

人体模型的手掌应在方向盘轮缘水平中心线处和轮缘外侧相接触，接触位置为方向盘的三点钟和九点钟方向。

#### C. 6. 4. 5 躯干

人体模型定位调整时脊柱及骨盆姿势应保持不变，背部应与座椅靠背接触，并且人体模型中心线应与座椅中心线对齐。

#### C. 6. 4. 6 腿

人体模型的大腿应与座垫接触，初始膝间距应为  $210\text{ mm} \pm 5\text{ mm}$ 。如果这种间距导致脚与脚踏板未对齐，应相应地增加或减少间距并记录。左、右胫骨轴应尽可能与纵向垂直平面对齐，以避免膝关节或踝关节出现不自然的外展或内收。

#### C. 6. 4. 7 脚

人体模型的右脚应放在未踩下的加速踏板上，处于地板表面上的脚跟最后点应在踏板平面内。若脚不能放在加速踏板上，则应垂直于小腿放在适当位置，且沿踏板中心线方向尽量靠前，脚跟最后点放置在地板表面上。左脚应平放在搁脚板上，脚跟应尽量靠前，并放置在地板上。左脚的纵向中心线应尽可能和车辆纵向中心线平行。

#### C.6.5 相关性评价方法

C.6.5.1 曲线的相关性拟合方法按照《ISO/TS 18571: 2024》执行，相关性评估得分保留到小数点后三位。

C.6.5.2 曲线评估区间以 0 时刻为开始，评估的终止时刻为假人模型头部 X 向最大位移时刻的 1.4 倍且不超过 150 ms，若该终止时刻小于假人最大伤害时刻，评估的终止时刻为假人最大伤害时刻。

#### C.6.6 加速度波形

C.6.6.1 车辆生产企业提供的正面 100%和 MPDB 工况中车辆左侧 B 柱下端加速度波形，应与正式评价波形通过速度曲线进行相关性比较，其曲线相关性得分应不小于 0.85。

C.6.6.2 仿真模型按照 C.4 要求的波形进行加载，对于滑台抽检的工况及其同类工况，可以采用滑台试验的波形进行加载。

#### C.6.7 约束系统触发

C.6.7.1 对于配备非自适应约束系统的车辆，仿真模型中约束系统（安全带、气囊）的触发时间应在正面整车碰撞试验对应的触发时间  $\pm 2$  ms 范围内。

C.6.7.2 对于配备自适应约束系统的车辆，车辆生产企业应提供相关证明文件，通过审核后，可在仿真模型中可设置自适应约束系统配置，证明文件需包括以下内容：

- a) 具备前排驾驶员和乘员位置的乘员分类功能，该功能需涵盖 5 百分位、50 百分位和 95 百分位的乘员；
- b) 具备至少两项自适应约束系统策略，且需明确其对不同体征乘员的适应性；

#### C.6.8 仿真设置

C.6.8.1 仿真结果应以 10 kHz 频率输出数据信息，车辆生产企业提供的仿真结果文件应为原始数据，不得进行滤波。

C.6.8.2 仿真动画应以不超过 2 ms 的时间间隔进行输出，对于人体模型仿真动画应以不超过 1 ms 的时间间隔进行输出。

C.6.8.3 模型应建立在构成重力载荷的垂直加速度场中。

C.6.8.4 仿真计算时间应不小于曲线相关性评估的终止时刻。

C.6.8.5 假人模型与座椅、安全带、气囊等相关部件接触设置的摩擦系数应在 0~0.7 范围内。若摩擦系数超出该范围，车辆生产企业应提供相关证明材料。

C.6.8.6 安全带模型的固定点位置应与车辆状态保持一致，包括：卷收器安装位、安全带锁扣固定

点，安全带下固定点等。

C.6.8.7 假人模型应系好安全带，安全带处于自然佩戴位置，肩带不应靠近或接触颈部，织带应贴合假人模型表面，但不应有初始穿透。

C.6.8.8 驾驶员位置人体模型仿真中，安全带路径应经过胸骨中矢状面与人体模型皮肤的相交线，安全带模型建立完成后，测量并记录相交线与肩带上边缘的交点位置。

#### C.6.9 模型有效性验证

在测试工况中随机抽取一个工况进行滑台试验验证，仿真结果应满足模型质量和精度的要求，通过验证后的模型才能用于正式评价。

##### C.6.9.1 模型质量

全部测试工况的仿真结果均应满足以下质量要求：

- a) 系统最大沙漏能不超过系统最大内能的 10% ；
- b) 假人模型的最大沙漏能不超过假人模型最大内能的 10% ；
- c) 计算开始时，由于质量缩放导致整体模型的最大质量增加应小于模型总质量的 5% ；对于人体模型监测工况，在仿真过程中，由于质量缩放导致整体模型的最大质量增加应小于模型总质量的 5%；
- d) 计算开始后的 0~5 ms 内，假人模型和人体模型的 H 点 Z 向位移应小于 10 mm ；
- e) 对于人体模型监测工况，在仿真过程中，由于质量缩放导致人体模型的最大质量增加应小于人体模型总质量的 5% 。

##### C.6.9.2 模型精度

仿真结果与对应滑台试验结果进行精度验证，应同时满足曲线拟合得分与关键评价指标的要求。

###### C.6.9.2.1 曲线相关性得分（ISO）

各项评价指标的相关性得分均应不小于 0.7。具体评价指标见表 C.3。

表 C.3 曲线相关性评价指标

| 项目                            | 测试部位  | 测试参数            | 滤波频率等级 CFC | 评价指标      |
|-------------------------------|-------|-----------------|------------|-----------|
| Hybrid III<br>系列假人            | 头部    | 加速度 Ax、Ay、Az    | 1000       | 合成加速度     |
|                               | 胸部    | 加速度 Ax、Ay、Az    | 180        | 合成加速度     |
|                               |       | 压缩量             | 180        | 胸部压缩量     |
|                               | 骨盆    | 加速度 Ax、Ay、Az    | 600        | 合成加速度     |
|                               | 安全带负载 | 肩带力（B3）         | 60         | 力         |
| THOR 50 <sup>th</sup><br>男性假人 | 头部    | 加速度 Ax、Ay、Az    | 1000       | 合成加速度     |
|                               | 胸部    | T4 加速度 Ax、Ay、Az | 600        | 合成加速度     |
|                               |       | 压缩量             | 180        | 最大胸压传感器位置 |

|  |       |              |     |       |
|--|-------|--------------|-----|-------|
|  | 骨盆    | 加速度 Ax、Ay、Az | 600 | 合成加速度 |
|  | 安全带负载 | 肩带力 (B3)     | 60  | 力     |

#### C. 6. 9. 2. 2 关键评价指标 (KPI)

分别计算仿真结果与试验结果的假人关键指标限值率，见下列公式。假人关键指标和性能限值见表 C.4。

$$r_{AC_{test}} = \frac{AC_{test}}{AC_{limit}}$$

$$r_{AC_{sim}} = \frac{AC_{sim}}{AC_{limit}}$$

$$d_{AC} = |r_{AC_{test}} - r_{AC_{sim}}|$$

式中：  $AC_{test}$  ——关键指标的试验结果；

$AC_{sim}$  ——关键指标的仿真结果；

$AC_{limit}$  ——关键指标的性能限值；

$d_{AC}$  ——试验和仿真的关键指标限值率差值。

假人关键指标限值率应满足以下要求：

- a)  $r_{AC_{test}} < 50\%$ ；或
- b)  $r_{AC_{test}} \geq 50\%$  且  $d_{AC} < 30\%$ 。

表 C.4 假人关键指标和性能限值

| 测试部位  | 关键指标                | Hybrid III 5 <sup>th</sup> 假人性能限值 | Hybrid III 50 <sup>th</sup> 假人性能限值 | Hybrid III 95 <sup>th</sup> 假人性能限值 | THOR 50 <sup>th</sup> 假人性能限值 |
|-------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| 头、颈部  | HIC <sub>15</sub>   | 700                               | 700                                | 700                                | 700                          |
|       | 合成加速度 3ms           | 80                                | 80                                 | 80                                 | 80                           |
|       | F <sub>x</sub> 剪切峰值 | 1.95                              | 3.1                                | 3.8                                | 3.1                          |
|       | F <sub>z</sub> 伸张峰值 | 2.62                              | 3.3                                | 4                                  | 3.3                          |
|       | M <sub>y</sub> 伸张峰值 | 49                                | 57                                 | 76                                 | 57                           |
| 胸、腹部  | 胸部压缩量峰值             | 34*/42                            | 42*/50                             | 55                                 | 60                           |
|       | VC 值                | 1.0                               | 1.0                                | 1.0                                | -                            |
|       | 腹部压缩量峰值             | -                                 | -                                  | -                                  | 88                           |
| 大腿、骨盆 | 大腿压缩力峰值             | 6.2                               | 9.07                               | 11.5                               | 9.07                         |
|       | 髌臼压缩力峰值             | -                                 | -                                  | -                                  | 4.1                          |

注\*：适用于 65 岁人体伤害评价限值。

#### C. 6. 10 假人伤害指标计算

表 C.5 列出了各测量部位的传感器滤波等级，所有通道数据均应记录。在碰撞过程中假人头部反弹过程之后产生的头部和颈部伤害指标的峰值不列入计算范围内。

表 C.5 传感器滤波等级

|                          | 测部量位        | 测量参数                      | 滤波频率等级 CFC | 伤害指标计算                                                      |
|--------------------------|-------------|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| Hybrid III 系列假人          | 头部          | 加速度 $A_x$ 、 $A_y$ 、 $A_z$ | 1000       | HIC <sub>15</sub><br>合成加速度 3ms 过载量                          |
|                          | 颈部          | 力 $F_x$ 、 $F_y$ 、 $F_z$   | 1000       | 颈部伸张 $F_z$ 连续过载量<br>颈部剪切 $F_x$ 连续过载量<br>伸张 ( $M_y$ ) $i$ 峰值 |
|                          |             | 力矩 $M_y$                  | 600        |                                                             |
|                          | 胸部          | 变形 $D_{\text{chest}}$     | 180        | 变形峰值<br>VC 值                                                |
|                          |             | 加速度 $A_x$ 、 $A_y$ 、 $A_z$ |            |                                                             |
|                          | 大腿压缩力 (左/右) | 力 $F_z$                   | 600        | 轴向压缩力连续过载量                                                  |
|                          | 髌骨力         | 力 $F_x$                   | 180        | 卸力速率                                                        |
| THOR 50 <sup>th</sup> 假人 | 头部          | 加速度 $A_x$ 、 $A_y$ 、 $A_z$ | 1000       | HIC <sub>15</sub><br>合成加速度 3ms 过载量                          |
|                          | 颈部          | 力 $F_x$ 、 $F_z$           | 1000       | 颈部伸张 $F_z$ 峰值<br>颈部剪切 $F_x$ 峰值<br>伸张 $M_y$ 峰值               |
|                          |             | 力矩 $M_y$                  | 600        |                                                             |
|                          | 胸部          | 胸部压缩量 $R_{\text{max}}$    | 180        | 变形峰值                                                        |
|                          | 腹部          | 腹部压缩量                     | 180        | 变形峰值                                                        |
|                          | 大腿压缩力 (左/右) | 力 $F_z$                   | 600        | 轴向压缩力连续过载量                                                  |
|                          | 骨盆 (左/右)    | $F(t)_{[L/R]AR}$          | 600        | 髋关节合力                                                       |
|                          | 髌骨力         | 力 $F_x$                   | 600        | 卸力速率                                                        |
| 车身                       | B 柱         | 加速度 $Acc$                 | 60         | 车身加速度                                                       |

## C. 6. 10. 1 Hybrid III 系列假人

## C. 6. 10. 1. 1 头部

合成加速度值和 HIC 值通过如下公式计算：

$$A_R = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$$

$$HIC = (t_2 - t_1) \left[ \frac{\int_{t_1}^{t_2} A_R \cdot dt}{(t_2 - t_1)} \right]^{2.5}$$

式中： $A_x$ 、 $A_y$ 、 $A_z$ —三个方向加速度值，单位为 g， $t_2 - t_1 \leq 15\text{ms}$ 。

## C. 6. 10. 1. 2 颈部

计算颈部伸张力矩：

$$(M_y)_i = M_y - F_x \cdot d$$

其中  $M_y$  和  $F_x$  为通过传感器所测值， $d$  为传感器中心到头颈交界面的距离 (SAEJ1733)  $d = 0.01778$ 。

确定颈部伸张  $F_z$  连续过载量和颈部剪切  $F_x$  连续过载量。

### C. 6. 10. 1. 3 胸部

胸部压缩变形的峰值和计算胸部 VC 值。

计算胸部的 VC 值：

$$(VC)_{(t)} = 1.3V_{(t)} \times C_{(t)}$$

$$C_{(t)} = \frac{D_{(t)}}{0.229}$$

在  $t$  时刻的肋骨变形速率由滤波后的变形量计算求得，

$$V_{(t)} = \frac{8[D_{(t+1)} - D_{(t-1)}] - [D_{(t+2)} - D_{(t-2)}]}{12\delta t}$$

式中：

$D_{(t)}$  为  $t$  时刻的变形量 (m)； $\delta t$  为变形量测量的时间间隔 (s)。

### C. 6. 10. 1. 4 大腿

连续计算轴向压缩力。

### C. 6. 10. 2 THOR 50th 假人

#### C. 6. 10. 2. 1 头部

合成加速度值和 HIC 值通过如下公式计算：

$$A_R = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$$

$$HIC = (t_2 - t_1) \left[ \frac{\int_{t_1}^{t_2} A_R \cdot dt}{(t_2 - t_1)} \right]^{2.5}$$

式中： $A_x$ 、 $A_y$ 、 $A_z$ ——三个方向加速度值，单位为 g；

$$(t_2 - t_1) \leq 15ms。$$

DAMAGE 指标通过如下公式计算：

$$\begin{bmatrix} m_x & 0 & 0 \\ 0 & m_y & 0 \\ 0 & 0 & m_z \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{\delta}_x \\ \ddot{\delta}_y \\ \ddot{\delta}_z \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} c_{xx} + c_{xy} + c_{xz} & -c_{xy} & -c_{xz} \\ -c_{xy} & c_{xy} + c_{yy} + c_{yz} & -c_{yz} \\ -c_{xz} & -c_{yz} & c_{xz} + c_{yz} + c_{zz} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \dot{\delta}_x \\ \dot{\delta}_y \\ \dot{\delta}_z \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} k_{xx} + k_{xy} + k_{xz} & -k_{xy} & -k_{xz} \\ -k_{xy} & k_{xy} + k_{yy} + k_{yz} & -k_{yz} \\ -k_{xz} & -k_{yz} & k_{xz} + k_{yz} + k_{zz} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta_x \\ \delta_y \\ \delta_z \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} m_x & 0 & 0 \\ 0 & m_y & 0 \\ 0 & 0 & m_z \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{u}_x \\ \ddot{u}_y \\ \ddot{u}_z \end{Bmatrix}$$

$$DAMAGE = \beta \max_t \{ |\vec{\delta}(t)| \}$$

$$\vec{\delta}(t) = [\delta_x(t) \quad \delta_y(t) \quad \delta_z(t)]^T$$

式中： $m$ 为质量， $c_{ij}$ 为阻尼， $k_{ij}$ 为刚度， $\ddot{\delta}$ 、 $\dot{\delta}$ 、 $\delta$ 分别为加速度、速度和位移， $\ddot{u}$ 为角加速度， $m_x = 1kg$ ，



$m_y = 1kg, m_z = 1kg, k_{xx} = 32142N/m, k_{yy} = 23493N/m, k_{zz} = 16935N/m, k_{xy} = 0N/m,$   
 $k_{yz} = 0N/m, k_{xz} = 1636.3N/m, a1 = 5.9148ms, \beta = 2.9903 \text{ 1/m}, [c] = a1 \times [k]。$

#### C. 6. 10. 2. 2 颈部

计算颈部伸张力矩：

$$My(OC) = My$$

#### C. 6. 10. 2. 3 胸部

计算胸部总体变形量峰值：

$$R_{max} = \max(UL_{max}, UR_{max}, LL_{max}, LR_{max})$$

$$[U/L | R/L]_{max} = \max(\sqrt{[L/R]X(t)_{[U/L]s}^2 + [L/R]Y(t)_{[U/L]s}^2 + [L/R]Z(t)_{[U/L]s}^2})$$

式中，

$[U/L | R/L]_{max}$ ——左上胸、左下胸、右上胸、右下胸合成变形量的峰值，单位为毫米（mm）；

$[L/R][X(t)/Y(t)/Z(t)]_{[U/L]s}$ ——左上胸、左下胸、右上胸、右下胸在各自局部坐标系下沿 X、Y、Z 轴变形量的时间历史曲线，单位为毫米（mm）。

#### C. 6. 10. 2. 4 腹部

腹部 X 向变形量峰值，单位为毫米（mm）。

#### C. 6. 10. 2. 5 骨盆

计算髋关节合力：

$$F(t)_{[L/R]AR} = TW(t) * \sqrt{F(t)_{[L/R]x}^2 + F(t)_{[L/R]y}^2 + F(t)_{[L/R]z}^2}$$

式中，

$F(t)_{[L/R]AR}$ ——左、右侧髋关节合力，单位为千牛（kN）；

$F(t)_{[L/R]x}$ 、 $F(t)_{[L/R]y}$ 、 $F(t)_{[L/R]z}$ ——左、右侧髋骨力传感器的测量值，单位为千牛（kN）；

$TW(t)$ ——分段函数，对于左侧髋关节，当  $F_x > 0$  时， $TW(t) = 1$ ，当  $F_x \leq 0$  时， $TW(t) = 0$ ；

对于右侧髋关节，当  $F_x < 0$  时， $TW(t) = 1$ ，当  $F_x \geq 0$  时， $TW(t) = 0$ 。

#### C. 6. 10. 2. 6 大腿

连续计算轴向压缩力。

### C. 6. 11 监测指标

#### C. 6. 11. 1 中国体征 CN-50<sup>th</sup> 男性假人

表 C.6 列出了各测量部位的传感器滤波等级，所有通道数据均应记录。在碰撞过程中假人头部反弹过程之后产生的头部和颈部伤害指标的峰值不列入计算范围内。

表 C.6 传感器滤波等级

|                                | 测量部位                   | 测量参数                      | 滤波频率<br>等级 CFC | 伤害指标计算                                           |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| 中国体征 CN<br>50 <sup>th</sup> 假人 | 头部                     | 加速度 $A_x$ 、 $A_y$ 、 $A_z$ | 1000           | $HIC_{15}$<br>合成加速度 3ms 过载量                      |
|                                | 颈部                     | 力 $F_x$ 、 $F_z$           | 1000           | 颈部伸张 $F_z$ 峰值<br>颈部剪切 $F_x$ 峰值<br>伸张 $(My)_i$ 峰值 |
|                                |                        | 力矩 $My$                   | 600            |                                                  |
|                                | 胸部                     | 变形量 $D_{chest}$           | 180            | 变形峰值<br>VC 值                                     |
|                                |                        | 加速度 $A_x$ 、 $A_y$ 、 $A_z$ |                |                                                  |
|                                | 大腿压缩力<br>(左/右)         | 力 $F_z$                   | 600            | 轴向压缩力峰值                                          |
|                                | 膝关节滑动位移<br>(左/右)       | 位移 $D_{knee}$             | 180            | 位移峰值                                             |
|                                | 小腿上胫骨力及<br>力矩<br>(左/右) | 力 $F_z$                   | 600            | 压缩力峰值<br>TI                                      |
|                                |                        | 力矩 $M_x$ 、 $M_y$          |                |                                                  |
|                                | 小腿下胫骨力及<br>力矩<br>(左/右) | 力 $F_z$                   | 600            | 压缩力峰值<br>TI                                      |
|                                |                        | 力矩 $M_x$ 、 $M_y$          |                |                                                  |

#### C. 6. 11. 1. 1 头部

合成加速度值和 HIC 值通过如下公式计算：

$$A_R = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$$

$$HIC = (t_2 - t_1) \left[ \frac{\int_{t_1}^{t_2} A_R \cdot dt}{(t_2 - t_1)} \right]^{2.5}$$

式中： $A_x$ 、 $A_y$ 、 $A_z$ —三个方向加速度值，单位为 g， $t_2 - t_1 \leq 15ms$ 。

#### C. 6. 11. 1. 2 颈部

计算颈部伸张力矩：

$$(My)_i = My - F_x \cdot d$$

其中  $My$  和  $F_x$  为通过传感器所测值， $d$  为传感器中心到头颈交界面的距离 (SAEJ1733)  $d = 0.01778$ 。

确定颈部伸张  $F_z$  连续过载量和颈部剪切  $F_x$  连续过载量。

#### C. 6. 11. 1. 3 胸部

胸部压缩变形的峰值和计算胸部 VC 值。

计算胸部的 VC 值：

$$(VC)_{(t)} = 1.3V_{(t)} \times C_{(t)}$$

$$C_{(t)} = \frac{D_{(t)}}{0.218}$$

在  $t$  时刻的肋骨变形速率由滤波后的变形量计算求得，

$$V_{(t)} = \frac{8[D_{(t+1)} - D_{(t-1)}] - [D_{(t+2)} - D_{(t-2)}]}{12\delta t}$$

式中：

$D_{(t)}$  为  $t$  时刻的变形量（m）； $\delta t$  为变形量测量的时间间隔（s）。

#### C. 6. 11. 1. 4 大腿

大腿轴向压缩力的峰值。

#### C. 6. 11. 1. 5 膝部

膝关节滑动位移的峰值。

#### C. 6. 11. 1. 6 小腿

计算  $TI$ ：

$$M_R = \sqrt{(M_X)^2 + (M_Y)^2}$$

$$TI = |M_R / (M_C)_R| + |F_Z / (F_C)_Z|$$

式中：

$M_X$ ——绕x轴的弯矩；

$M_Y$ ——绕y轴的弯矩；

$(M_C)_R$ ——临界弯矩，按213Nm计；

$F_Z$ ——z向的轴向压缩力；

$(F_C)_Z$ ——z向临界压缩力，按34.6kN计；

$TI$  的峰值和轴向压缩力的峰值。

#### C. 6. 11. 2 中国体征 50<sup>th</sup> 男性人体模型

表 C.7 列出了各测量部位的传感器滤波等级，所有通道数据均应记录。在碰撞过程中人体模型头部反弹过程之后产生的头部和颈部伤害指标的峰值不列入计算范围内。

表 C.7 传感器滤波等级

|                                     | 测量部位 | 测量参数                                     | 滤波频率等级 CFC | 伤害指标计算                                      |
|-------------------------------------|------|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| 中国体征<br>50 <sup>th</sup> 男性人<br>体模型 | 头部   | 加速度 Ax、Ay、Az                             | 1000       | 头部运动轨迹<br>HIC <sub>15</sub><br>BrIC<br>CSDM |
|                                     |      | 位移 Dx、Dy、Dz                              | 180        |                                             |
|                                     |      | 角速度 $\omega_x$ 、 $\omega_y$ 、 $\omega_z$ | 1000       |                                             |
|                                     |      | 脑组织应变                                    | /          |                                             |

|  |    |                                                                        |      |                                                    |
|--|----|------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|
|  | 颈部 | 力 Fx、Fy、Fz                                                             | 1000 | 颈部剪切 Fx 峰值<br>颈部剪切 Fy 峰值<br>颈部伸张 Fz 峰值<br>力矩 My 峰值 |
|  |    | 力矩 My                                                                  | 600  |                                                    |
|  | 胸部 | T1、T8 椎体中心位移                                                           | 180  | T1、T8 运动轨迹<br>每一时间步长的肋骨最大主应变及 95 百分位主应变            |
|  |    | 肋骨应变                                                                   |      |                                                    |
|  | 腹部 | L2 椎体中心位移                                                              | 180  | L2 椎体运动轨迹                                          |
|  |    | 脾、肝应变                                                                  | /    | 每一时间步长的脾、肝最大主应变及 95 百分位主应变                         |
|  | 髋部 | 骨盆位移                                                                   | 180  | 骨盆运动轨迹                                             |
|  |    | 髌骨应变                                                                   | /    | 每一时间步长的髌骨最大主应变及 95 百分位主应变                          |
|  | 大腿 | 力 Fz                                                                   | 600  | 股骨轴向力 FZ 峰值                                        |
|  |    | 股骨应变                                                                   | /    | 每一时间步长的股骨最大主应变及 95 百分位主应变                          |
|  |    | 力矩 Mx、My                                                               | 600  | 力矩 Mx、My 峰值                                        |
|  | 其他 | 人体模型的最大沙漏能与人体模型最大内能的比值<br>头部最大偏移时刻，人体模型沙漏能与人体模型内能的比值<br>人体模型预模拟前后的网格质量 |      |                                                    |

#### C. 6. 11. 2. 1 头部

合成加速度值和 HIC 值通过如下公式计算：

$$A_R = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$$

$$HIC = (t_2 - t_1) \left[ \frac{\int_{t_1}^{t_2} A_R \cdot dt}{(t_2 - t_1)} \right]^{2.5}$$

式中：Ax、Ay、Az—三个方向加速度值，单位为 g，t<sub>2</sub>-t<sub>1</sub>≤15 ms。

CSDM通过如下公式计算：

$$CSDM_{\varepsilon_c} = \frac{\sum_{i=1}^N V_i \cdot I(\varepsilon_{max,i} > \varepsilon_c)}{\sum_{i=1}^N V_i}$$

式中：

i——单元编号；

V<sub>i</sub>——第 i 个单元体积；

ε<sub>max,i</sub>——单元在整个冲击过程中的最大主应变峰值；

I——指示函数(满足条件取 1，否则取 0)。

BrIC通过如下公式计算：

$$BrIC = \sqrt{\left(\frac{\omega_x}{66.25}\right)^2 + \left(\frac{\omega_y}{56.45}\right)^2 + \left(\frac{\omega_z}{42.87}\right)^2}$$

式中：ω<sub>x</sub>、ω<sub>y</sub>、ω<sub>z</sub>——三个方向角速度值

#### C. 6. 11. 2. 2 颈部

输出颈部 C1-C7 椎体截面轴向力、剪切力和力矩的峰值。

#### C. 6. 11. 2. 3 大腿

输出股骨轴向力的峰值，股骨力矩峰值。

#### C. 6. 12 监测项要求

##### C. 6. 12. 1 中国体征 CN-50<sup>th</sup> 男性假人监测工况

C. 6. 12. 1. 1 车辆生产企业需提供具备资质的第三方检测机构出具的关于此车型满足测试规程要求的滑台试验报告。

C. 6. 12. 1. 2 驾驶员和前排乘员位置的仿真结果应满足本章 C.6.9.1 模型质量要求。

##### C. 6. 12. 2 中国体征 50<sup>th</sup> 男性人体模型监测工况

C. 6. 12. 2. 1 驾驶员位置的人体模型摆放应满足本章 C.6.4 人体模型定位要求。

C. 6. 12. 2. 2 驾驶员位置的仿真结果应满足本章 C.6.9.1 模型质量要求。

C. 6. 12. 2. 3 前排乘员位置配置满足附录 D.1 要求的座椅时，人体模型摆放应满足附录 D.4.4.人体模型定位要求。

C. 6. 12. 2. 4 前排乘员位置配置满足附录 D.1 要求的座椅时，仿真结果应满足本章 C.6.9.1 模型质量要求。

#### C. 7 滑台试验程序

##### C. 7. 1 样品准备

###### C. 7. 1. 1 总体要求

C. 7. 1. 1. 1 尽量使用加速式滑台进行试验。

C. 7. 1. 1. 2 允许使用减速式滑台的前提是提供充足证据表明假人在减速前仍处于初始位置，且减速波形时间与官方整车试验中得到的车辆波形一致。

C. 7. 1. 1. 3 如果能够证明预生产状态的白车身可以代表量产状态，并且对试验结果没有影响，那么可以接受预生产状态的白车身。

C. 7. 1. 1. 4 所有可能影响乘员运动和保护的功能件必须安装在白车身中。

C. 7. 1. 1. 5 白车身可以是左舵或右舵车辆，与整车保持一致。

C. 7. 1. 1. 6 试验型号应与 C-NCAP 正式试验抽取的型号配置相同的车身和内饰。

###### C. 7. 1. 2 车身准备

C. 7. 1. 2. 1 将车身固定在滑台上，车身及其固定点在试验中不能出现永久的变形。

C. 7. 1. 2. 2 A 柱及防火墙前方的结构、B 柱后方的结构如果不影响白车身结构稳定和座椅调节，特别

是 A 柱及防火墙前方的结构，可以移除。

C. 7. 1. 2. 3 白车身应进行加固处理，包括立柱和横向结构、安全带固定点（D 环、卷收器、下固定点等）、座椅安装点、顶棚，但如果白车身足够稳固则不需要加固。

C. 7. 1. 2. 4 为了清晰观察假人运动，对于带有活动车顶或天窗的车辆在试验时应拆除或处于打开状态。原车风挡玻璃可用亚克力类材质材料代替，并对边框进行加强。如果在前排座椅上方有固定车顶，应将其切除，然后在白车身上进行横向加固。

C. 7. 1. 2. 5 试验时车身内应至少安装以下部件：

- a) 驾驶员座椅和副驾乘员座椅；
- b) 组成整个中央通道的内饰件、手刹总成、换挡杆总成、储物盒；
- c) 组成整个仪表板总成的内饰件、转向柱和方向盘等；
- d) 安全带及预紧系统、固定点附件；
- e) 地毯、油门踏板及刹车踏板；

### C. 7. 1. 3 约束系统

C. 7. 1. 3. 1 试验使用的约束系统应与整车碰撞试验保持一致。

C. 7. 1. 3. 2 对于配备自适应约束系统的车辆，车辆生产企业应提供相关证明文件，通过审核后，可在滑台试验中可设置自适应约束系统配置。

### C. 7. 2 假人准备和标定

C. 7. 2. 1 Hybrid III 5<sup>th</sup>、Hybrid III 50<sup>th</sup> 和 THOR 50<sup>th</sup> 假人与整车碰撞试验中要求一致。

C. 7. 2. 2 Hybrid III 95<sup>th</sup> 假人其性能规格应符合 Euro NCAP CP105 要求。

C. 7. 2. 3 中国体征 CN-50<sup>th</sup> 假人其性能规格应符合 TR04 中国 50<sup>th</sup> 男性体征物理假人技术要求。

C. 7. 2. 3. 1 中国体征 CN-50<sup>th</sup> 假人的准备：试验中，中国体征 CN-50<sup>th</sup> 假人其颈部安装脖套，穿合身的纯棉半袖上衣和短裤，以及假人原厂鞋子。

C. 7. 2. 3. 2 中国体征 CN-50<sup>th</sup> 假人的测试环境要求：假人应在温度 20℃~22℃，湿度 10%~70% 环境下进行测试。假人关节调整前以及实施碰撞试验前，假人应放置于上述环境中至少 5h。

C. 7. 2. 3. 3 中国体征 CN-50<sup>th</sup> 假人关节的调整：假人关节的调整工作应尽可能在试验当天进行，但不能超出试验前 24h。所有具有稳定摩擦的假人关节，试验前均应进行调整。假人关节应调整至在 1g~2g 的作用下，假人肢体可以持续运动。

### C. 7. 3 座椅测量

#### C. 7. 3. 1 Hybrid III 系列假人和 THOR 50<sup>th</sup> 假人

Hybrid III 5<sup>th</sup>、Hybrid III 50<sup>th</sup>、Hybrid III 95<sup>th</sup> 和 THOR 50<sup>th</sup> 假人的座椅测量参照整车正面 100% 重叠刚性壁障碰撞试验（FRB）和正面 50% 重叠移动渐进变形壁障碰撞试验（MPDB），并在 HPM 测量值的基础上分别计算转换成假人 H 点的目标值。

C. 7. 3. 1. 1 Hybrid III 5<sup>th</sup> 假人 H 点的目标位置计算方式如下，其中， $X_{SCL}$  为 HPM 的 H 点测量值到座垫最前端点 x 方向的距离，通常  $X_{AF05}$  比  $X_{AM50}$  靠前。

$$X_{AF05,dummy} = X_{AM50,H-point\ manikin} + (93\ mm - 0.323 \times X_{SCL})$$

$$Z_{AF05,dummy} = Z_{AM50,H-point\ manikin} - 6\ mm$$

C. 7. 3. 1. 2 Hybrid III 50<sup>th</sup> 假人 H 点的目标位置，水平方向坐标与 HPM 装置所确定的 H 点坐标一致，铅锤方向坐标比 HPM 装置所确定的 H 点低 6 mm。

C. 7. 3. 1. 3 Hybrid III 95<sup>th</sup> 假人 H 点的目标位置，水平方向坐标与 HPM 装置所确定的 H 点坐标一致，铅锤方向坐标比 HPM 装置所确定的 H 点低 6 mm。

C. 7. 3. 1. 4 THOR 50<sup>th</sup> 假人 H 点目标位置应位于 HPM 装置所确定的 H 点向上 20 mm、向前 20 mm 的位置处。

### C. 7. 3. 2 中国体征 CN-50<sup>th</sup> 男性假人

C. 7. 3. 2. 1 将 HPM 装置的坐板和背板总成放置在座椅上，并使 HPM 装置中心面与座椅中心面重合。

C. 7. 3. 2. 2 将脚和小腿总成安装到坐板总成上，通过两“H”点标记钮的直线应平行于底面并垂直于座椅纵向中心面，将大腿和小腿的长度调整至 10%。

C. 7. 3. 2. 3 对于驾驶员，右脚放在未踩下的油门踏板上，脚后跟尽量向前放置。左脚相对 HPM 装置中心线对称放置，平放在搁脚板上。通过两“H”点标记钮的直线与座椅纵向中心面垂直。对于前排乘员，左右脚相对 HPM 装置中心线对称放置在地板。通过两“H”点标记钮的直线与座椅纵向中心面垂直。

C. 7. 3. 2. 4 依次安装小腿和大腿配重，并再次确认 HPM 装置水平。

C. 7. 3. 2. 5 将背板前倾到限位块，用 T 型杆将 HPM 装置拉离座椅靠背，若 HPM 装置有向后滑动的趋势，则允许其向后滑动直到坐板接触到靠背；若 HPM 装置无向后滑动的趋势，则在 T 型杆上施加水平向后的力使 HPM 装置向后滑动，直到坐板接触座椅靠背。

C. 7. 3. 2. 6 在臀部量角器和 T 型杆相交处，对 HPM 装置施加  $100\ N \pm 10\ N$  的力，力的方向应沿大腿杆的走向，然后将背板放回靠背上，下述操作步骤中要防止 HPM 装置向前滑动。

C. 7. 3. 2. 7 将背板放回座椅靠背上，安装左右臀部配重，然后交替安装左右两侧的躯干配重，确认 HPM 装置仍保持水平。

C. 7. 3. 2. 8 将背板拉起到铅垂位置，握住 T 型杆在铅垂方向两侧各 5° 范围内摇晃 HPM 装置 3 个往复，消除 HPM 装置与座椅的摩擦。操作过程中，对 T 型杆施加适当的侧向力，使 T 型杆保持在水平位置，同时避免施加垂直或前后方向上的力。此外，HPM 装置的双脚不要受到任何约束。

C. 7. 3. 2. 9 在摇动 HPM 装置的过程中，如果双脚移动了位置，必须重新调整，将左、右两脚轮流抬高地板到最小的必要高度，直至两脚不再产生附加的牵动。在抬脚的过程中，两脚要能自由转动，不施加任何向前或侧向的载荷。当每只脚放回到放下位置时，脚跟应接触为之设计的支撑结构。

C. 7. 3. 2. 10 握住 T 形杆，使 HPM 装置在座垫上不能向前滑移，将背板放回到座椅靠背上。检查横向水准仪是否水平，如果必要，在背板顶部施加一侧向力使 HPM 装置座板在座椅上保持水平。

C. 7. 3. 2. 11 在 HPM 装置躯干重块中心高度处，对头部空间探测杆交替施加和撤去不大于 25 N 的向后水平力，直至力撤去后臀部角量角器指示达到稳定位置。

C. 7. 3. 2. 12 测量并记录座椅“H”点、躯干角度度和坐垫最前端点坐标。

C. 7. 3. 2. 13 用下面的公式计算中国体征 CN-50<sup>th</sup> 假人的目标 H 点。

$$X_{CN50,dummy} = X_{AM50,H-point\ manikin} + 8\ mm$$

$$Z_{CN50,dummy} = Z_{AM50,H-point\ manikin} - 6\ mm$$

## C. 7. 4 假人定位和测量

### C. 7. 4. 1 Hybrid III 5<sup>th</sup> 女性假人定位

| 假人部位 | 定位要求                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H 点  | “H”点应位于按 C.7.3.1 规定的程序所确定的 H 点的铅垂方向和水平方向各为 13 mm 的范围内。                                                                                                                                                                                                                                       |
| 骨盆角度 | 骨盆角度与水平面所形成的夹角应为 $20^{\circ} \pm 2.5^{\circ}$ 。如果头部传感器安装平面角度和骨盆角度不能同时满足，则优先满足头部传感器安装平面角度要求。                                                                                                                                                                                                  |
| 胸部角度 | 在装有长条座椅的车辆上，驾驶员侧和乘员侧假人的上躯干都应靠着座椅靠背。驾驶员侧假人的对称面应铅垂并平行于车辆纵向中心线，且通过方向盘轮缘中心。乘员侧假人的对称面也应铅垂并平行于车辆纵向中心线，且距车辆纵向中心线的距离与驾驶员侧假人对称面距车辆纵向中心线的距离相等。在装有单人座椅的车辆上，驾驶员侧和乘员侧假人的上躯干均应靠着座椅靠背。驾驶员及乘员假人的对称面应铅垂且与单人座椅的纵向中心线重合。                                                                                        |
| 头部   | 头部传感器安装平面应水平，偏离角度尽量控制在 $\pm 2.5^{\circ}$ 范围内。若是靠背不可调的直立座椅，首先在规定的范围内调节 H 点位置，以使假人头部传感器安装平面水平；如果头部仍不水平，则在 H 点规定的范围内调节假人的骨盆角度。若还未水平，则调节假人颈部支撑，调节量尽量小，使传感器安装平面与水平面的偏离在 $2.5^{\circ}$ 范围内。<br>如果头枕与头部有接触，但不会导致头部重心向前移动，则不要调整头枕。如果头部被头枕向前推，首先将头枕在 X 方向向后移动，然后调整 Z 方向。如果仍然有干扰，头枕也可继续调整，则保持最终位置进行试验。 |
| 手臂   | 驾驶员：假人的上臂应贴近躯干，其中心线应尽量接近铅垂平面。<br>乘员：假人的上躯干应靠着座椅靠背，其中心线应尽量接近铅垂平面。                                                                                                                                                                                                                             |
| 手部   | 驾驶员：假人的手掌应在方向盘轮缘水平中心线处和轮缘外侧相接触，拇指应放在方向盘轮缘上并用胶带轻轻粘贴。<br>乘员：手掌应和大腿的外侧相接触，小手指应接触到座垫。                                                                                                                                                                                                            |
| 腿部   | 通过调整假人双脚，使假人的大腿尽可能靠着座垫。双腿膝部 U 形凸缘外表面处在铅垂面内，两外表面之间的距离为 $210\ mm \pm 5\ mm$ ，在可能的情况下，尽量使双腿应分                                                                                                                                                                                                   |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 别处在纵向铅垂平面内。对于驾驶员，左脚放在脚踏板上且右脚放在油门踏板上时，膝盖之间的距离可接受不在要求范围内。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 脚部 | <p>驾驶员：右脚应放在未踩下的加速踏板上，且至少覆盖加速踏板 20 mm，处于地板表面上的脚跟最后点应在踏板平面内。当不能满足且座椅未在最前位置时，则向前移动座椅，直到右脚和加速器踏板之间的接触满足要求。若仍不能满足，则在右脚跟下放置支撑块以达到脚和加速踏板的覆盖要求，同时支撑块不能移动。如果此过程中右膝发生移动，则等距离移动左膝和脚，以使两腿对称。左脚脚跟应尽量靠前放置，并搁在地板上。左脚应尽可能放在脚踏板上。左脚的纵向中心线应尽可能和车辆纵向中心线平行。此过程中可以忽略膝关节间隙的要求。</p> <p>乘员：假人双脚脚跟应尽量靠前放置，并应搁在地板上，双脚应尽可能放在脚踏板上。两脚的纵向中心线应尽可能与车辆纵向中心线平行。</p> <p>如果无法让每只脚都接触地板，则应尽量放低脚部，直到小腿接触到座垫的前端或脚的背部接触到车辆内部。脚应尽可能与地板平行。</p> |

#### C.7.4.2 Hybrid III 150<sup>th</sup> 男性假人定位

| 假人部位 | 定位要求                                                                                                                                                                                                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H 点  | “H”点应位于按 C.7.3.1 规定的程序所确定的 H 点的铅垂方向和水平方向各为 13 mm 的范围内。                                                                                                                                                |
| 骨盆角度 | 骨盆角度与水平面所形成的夹角应为 $22.5^{\circ} \pm 2.5^{\circ}$ 。                                                                                                                                                     |
| 胸部角度 | 在装有长条座椅的车辆上，驾驶员侧和乘员侧假人的上躯干都应靠着座椅靠背。驾驶员侧假人的对称面应铅垂并平行于车辆纵向中心线，且通过方向盘轮缘中心。乘员侧假人的对称面也应铅垂并平行于车辆纵向中心线，且距车辆纵向中心线的距离与驾驶员侧假人对称面距车辆纵向中心线的距离相等。在装有单人座椅的车辆上，驾驶员侧和乘员侧假人的上躯干均应靠着座椅靠背。驾驶员及乘员假人的对称面应铅垂且与单人座椅的纵向中心线重合。 |
| 头部   | 头部传感器安装平面应水平，偏离角度尽量控制在 $\pm 2.5^{\circ}$ 范围内。若是靠背不可调的直立座椅，首先在规定的范围内调节 H 点位置，以使假人头部传感器安装平面水平；如果头部仍不水平，则在 H 点规定的范围内调节假人的骨盆角度。若还未水平，则调节假人颈部支撑，调节量尽量小，使传感器安装平面与水平面的偏离在 $2.5^{\circ}$ 范围内。                 |
| 手臂   | <p>驾驶员：假人的上臂应贴近躯干，其中心线应尽量接近铅垂平面。</p> <p>乘员：假人的上臂应与座椅靠背及躯干两侧相接触，其中心线应尽量接近铅垂平面。</p>                                                                                                                     |
| 手部   | <p>驾驶员：假人的手掌应在方向盘轮缘水平中心线处和轮缘外侧相接触，拇指应放在方向盘轮缘上并用胶带轻轻粘贴。</p> <p>乘员：手掌应和大腿的外侧相接触，小手指应接触到座垫。</p>                                                                                                          |
| 腿部   | 通过调整假人双脚，使假人的大腿尽可能靠着座垫。双腿膝部 U 形凸缘外表面处在铅                                                                                                                                                               |

|    |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 垂面内，两外表面之间的距离为 $270\text{ mm} \pm 5\text{ mm}$ ，在可能的情况下，尽量使双腿应分别处在纵向铅垂平面内。对于驾驶员，左脚放在脚踏板上且右脚放在油门踏板上时，膝盖之间的距离可接受不在要求范围内。                                                                                                              |
| 脚部 | <p>驾驶员：假人的右脚应放在未踩下的加速踏板上，处于地板表面上的脚跟最后点应在踏板平面内。若脚不能放在加速踏板上，则应垂直于小腿放在适当位置，且沿踏板中心线方向尽量靠前，脚跟最后点搁在地板表面上。左脚脚跟应尽量靠前放置，并搁在地板上。左脚应尽可能放在脚踏板上。左脚的纵向中心线应尽可能和车辆纵向中心线平行。</p> <p>乘员：假人双脚脚跟应尽量靠前放置，并应搁在地板上，双脚应尽可能放在脚踏板上。两脚的纵向中心线应尽可能与车辆纵向中心线平行。</p> |

#### C.7.4.3 Hybrid III 95<sup>th</sup> 男性假人

| 假人部位 | 定位要求                                                                                                                                                                                                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H 点  | “H”点应位于按 C.7.3.1 规定的程序所确定的 H 点的铅垂方向和水平方向各为 $13\text{ mm}$ 的范围内。                                                                                                                                       |
| 骨盆角度 | 骨盆角度与水平面所形成的夹角应为 $22.5^\circ \pm 2.5^\circ$ 。                                                                                                                                                         |
| 胸部角度 | 在装有长条座椅的车辆上，驾驶员侧和乘员侧假人的上躯干都应靠着座椅靠背。驾驶员侧假人的对称面应铅垂并平行于车辆纵向中心线，且通过方向盘轮缘中心。乘员侧假人的对称面也应铅垂并平行于车辆纵向中心线，且距车辆纵向中心线的距离与驾驶员侧假人对称面距车辆纵向中心线的距离相等。在装有单人座椅的车辆上，驾驶员侧和乘员侧假人的上躯干均应靠着座椅靠背。驾驶员及乘员假人的对称面应铅垂且与单人座椅的纵向中心线重合。 |
| 头部   | 头部传感器安装平面应水平，偏离角度尽量控制在 $\pm 2.5^\circ$ 范围内。若是靠背不可调的直立座椅，首先在规定的范围内调节 H 点位置，以使假人头部传感器安装平面水平；如果头部仍不水平，则在 H 点规定的范围内调节假人的骨盆角度。若还未水平，则调节假人颈部支撑，调节量尽量小，使传感器安装平面与水平面的偏离在 $2.5^\circ$ 范围内。                     |
| 手臂   | <p>驾驶员：假人的上臂应贴近躯干，其中心线应尽量接近铅垂平面。</p> <p>乘员：假人的上臂应与座椅靠背及躯干两侧相接触。其中心线应尽量接近铅垂平面。</p>                                                                                                                     |
| 手部   | <p>驾驶员：假人的手掌应在方向盘轮缘水平中心线处和轮缘外侧相接触，拇指应放在方向盘轮缘上并用胶带轻轻粘贴。</p> <p>乘员：手掌应和大腿的外侧相接触，小手指应接触到座垫。</p>                                                                                                          |
| 腿部   | 通过调整假人双脚，使假人的大腿尽可能靠着座垫。双腿膝部 U 形凸缘外表面处在铅垂面内，两外表面之间的距离为 $270\text{ mm} \pm 5\text{ mm}$ ，在可能的情况下，尽量使双腿应分别处在纵向铅垂平面内。对于驾驶员，左脚放在脚踏板上且右脚放在油门踏板上时，膝盖之间的距离可接受不在要求范围内。                                         |

|    |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 脚部 | <p>驾驶员：假人的右脚应放在未踩下的加速踏板上，处于地板表面上的脚跟最后点应在踏板平面内。若脚不能放在加速踏板上，则应垂直于小腿放在适当位置，且沿踏板中心线方向尽量靠前，脚跟最后点搁在地板表面上。左脚脚跟应尽量靠前放置，并搁在地板上。左脚应尽可能放在脚踏板上。左脚的纵向中心线应尽可能和车辆纵向中心线平行。</p> <p>乘员：假人双脚脚跟应尽量靠前放置，并应搁在地板上，双脚应尽可能放在脚踏板上。两脚的纵向中心线应尽可能与车辆纵向中心线平行。</p> |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### C.7.4.4 THOR 50<sup>th</sup> 男性假人定位

| 假人部位 | 定位要求                                                                                                                                                                                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H 点  | “H”点应位于按 C.7.3.1 规定的程序所确定的 H 点的铅垂方向和水平方向各为 13 mm 的范围内。                                                                                                                                  |
| 骨盆角度 | 使用倾角传感器测量骨盆角度。骨盆角应在 $0^\circ \pm 1^\circ$ (X) 和 $33^\circ \pm 2.5^\circ$ (Y) 范围内。                                                                                                       |
| 胸部角度 | 使用上胸部倾角传感器测量躯干设计角。应在制造商推荐值 $0^\circ \pm 1^\circ$ (X) 和 $\pm 1^\circ$ (Y) 的范围内。如果没有推荐值，在测试信息中详细记录测量角度。假人背部应该与座椅靠背接触。若假人定位不能完全满足上述要求，应优先考虑 H 点位置，然后是骨盆角，最后是躯干角。                           |
| 头部   | 头部角度应在 $0^\circ \pm 1^\circ$ (X)，若头枕位置影响头部定位，导致头部重心向前偏移，则需进行头枕调整。首先在 X 方向上向后移动头枕，必要时调整头枕 Z 向保证不与头部干涉。若仍然存在干涉，并且无法进一步调整头枕，则继续进行测试。在测试信息中详细记录头部角度                                         |
| 手臂   | <p>驾驶员：假人的上臂应贴近躯干，其中心线应尽量接近铅垂平面。</p> <p>乘员：假人的上臂应与座椅靠背及躯干两侧相接触。其中心线应尽量接近铅垂平面。</p>                                                                                                       |
| 手部   | <p>驾驶员：假人的手掌应在方向盘轮缘水平中心线处和轮缘外侧相接触，拇指应放在方向盘轮缘上并用胶带轻轻粘贴。</p> <p>乘员：手掌应和大腿的外侧相接触，小手指应接触到座垫。</p>                                                                                            |
| 腿部   | 通过调整假人双脚，使假人的大腿尽可能靠着座垫。双腿膝部 U 形凸缘外表面处在铅垂面内，两外表面之间的距离为 $270 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$ ，在可能的情况下，尽量使双腿应分别处在纵向铅垂平面内。如果假人膝盖接触仪表盘，或两者之间间隙小于 30 mm，应向后移动座椅至最近的锁止位置，直到满足上述要求，并详细记录 H 点的修正位置。 |
| 脚部   | 假人双脚脚跟应尽量靠前放置，并应搁在地板上，双脚应尽可能放在脚踏板上。两脚的纵向中心线应尽可能与车辆纵向中心线平行。                                                                                                                              |

#### C.7.4.5 中国体征 CN-50<sup>th</sup> 男性假人定位

| 假人部位 | 定位要求 |
|------|------|
|------|------|

|      |                                                                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H 点  | “H”点应位于按 C.7.3.1 规定的程序所确定的 H 点的铅垂方向和水平方向各为 13 mm 的范围内。                                                                                                                                                                   |
| 骨盆角度 | 骨盆角度与水平面所形成的夹角应为 $22.5^{\circ} \pm 2.5^{\circ}$ 。                                                                                                                                                                        |
| 胸部角度 | 在装有长条座椅的车辆上，驾驶员侧和乘员侧假人的上躯干都应靠着座椅靠背。驾驶员侧假人的对称面应铅垂并平行于车辆纵向中心线，且通过方向盘轮缘中心。乘员侧假人的对称面也应铅垂并平行于车辆纵向中心线，且距车辆纵向中心线的距离与驾驶员侧假人对称面距车辆纵向中心线的距离相等。在装有单人座椅的车辆上，驾驶员侧和乘员侧假人的上躯干均应靠着座椅靠背。驾驶员及乘员假人的对称面应铅垂且与单人座椅的纵向中心线重合。                    |
| 头部   | 头部传感器安装平面应水平，偏离角度尽量控制在 $\pm 2.5^{\circ}$ 范围内。若是靠背不可调的直立座椅，首先在规定的范围内调节 H 点位置，以使假人头部传感器安装平面水平；如果头部仍不水平，则在 H 点规定的范围内调节假人的骨盆角度。若还未水平，则调节假人颈部支撑，调节量尽量小，使传感器安装平面与水平面的偏离在 $2.5^{\circ}$ 范围内。                                    |
| 手臂   | 驾驶员：假人的上臂应贴近躯干，其中心线应尽量接近铅垂平面。<br>乘员：假人的上臂应与座椅靠背及躯干两侧相接触，其中心线应尽量接近铅垂平面。                                                                                                                                                   |
| 手部   | 驾驶员：假人的手掌应在方向盘轮缘水平中心线处和轮缘外侧相接触，拇指应放在方向盘轮缘上并用胶带轻轻粘贴。<br>乘员：手掌应和大腿的外侧相接触，小手指应接触到座垫。                                                                                                                                        |
| 腿部   | 通过调整假人双脚，使假人的大腿尽可能靠着座垫。双腿膝部 U 形凸缘外表面处在铅垂面内，两外表面之间的距离为 $270 \text{ mm} \pm 10 \text{ mm}$ ，在可能的情况下，尽量使双腿应分别处在纵向铅垂平面内。对于驾驶员，左脚放在脚踏板上且右脚放在油门踏板上时，膝盖之间的距离可接受不在要求范围内。                                                         |
| 脚部   | 驾驶员：假人的右脚应放在未踩下的加速踏板上，处于地板表面上的脚跟最后点应在踏板平面内。若脚不能放在加速踏板上，则应垂直于小腿放在适当位置，且沿踏板中心线方向尽量靠前，脚跟最后点搁在地板表面上。左脚脚跟应尽量靠前放置，并搁在地板上。左脚应尽可能放在脚踏板上。左脚的纵向中心线应尽可能和车辆纵向中心线平行。<br>乘员：假人双脚脚跟应尽量靠前放置，并应搁在地板上，双脚应尽可能放在脚踏板上。两脚的纵向中心线应尽可能与车辆纵向中心线平行。 |

### C. 7. 5 试验前测量

假人的相对位置测量应在试验前，假人安装和假人定位程序之后进行，如图 C.2 及表 C.8。

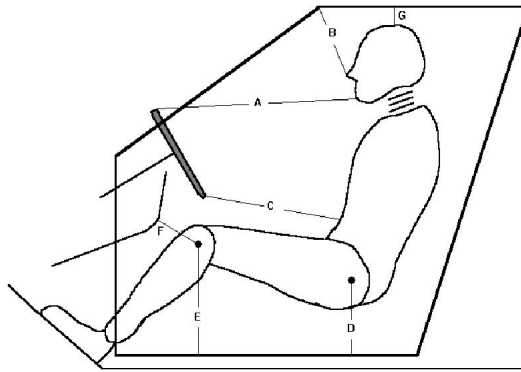


图 C.2 假人相对位置测量示意图

表 C.8 假人相对位置测量表

| 驾驶员侧假人 |           | 前排乘员侧假人 |           |
|--------|-----------|---------|-----------|
| A      | 下颏到方向盘上轮缘 | A       | 下颏到仪表板    |
| B      | 鼻子到风窗玻璃顶端 | B       | 鼻子到风窗玻璃顶端 |
| C      | 腹部到方向盘下轮缘 | C       | 腹部到仪表板    |
| D      | H 点到门槛    | D       | H 点到门槛    |
| E      | 膝关节到门槛上边缘 | E       | 膝关节到门槛上边缘 |
| F      | 膝关节到仪表板边缘 | F       | 膝关节到仪表板边缘 |
| G      | 头至车顶      | G       | 头至车顶      |
| H      | 头部角度      | H       | 头部角度      |
| I      | 骨盆角度      | I       | 骨盆角度      |
| J      | 座椅实际靠背角   | J       | 座椅实际靠背角   |

### C.7.6 测试仪器

试验前所有测试仪器均应是校准过的。无论测试仪器使用的频次如何，本章所述的所有测试仪器的标定周期为一年。加速度传感器应使用传感器振动标定仪进行常态化的标定，以确保试验结果的准确性。每个传感器的通道幅值等级（CAC）应涵盖表 C.9 中所列出的最小测量幅值。为了保证测试的准确性，在试验中不能使用通道幅值等级（CAC）大于最小测量幅值若干倍的传感器。在试验过程中如果传感器达到通道幅值等级（CAC），则该传感器应重新标定。

表 C.9 测试仪器要求

| 测试仪器                             | 测试部位        |                    | 最小幅值   | 测量通道 |
|----------------------------------|-------------|--------------------|--------|------|
| Hybrid III 5 <sup>th</sup><br>假人 | 头部加速度       | Ax、Ay、Az           | 250 g  | 3    |
|                                  | 颈部力及力矩      | Fx                 | 9 kN   | 4    |
|                                  |             | Fy                 | 9 kN   |      |
|                                  |             | Fz                 | 14 kN  |      |
|                                  |             | My                 | 290 Nm |      |
|                                  | 胸部变形量及加速度   | D <sub>chest</sub> | 90 mm  | 4    |
|                                  |             | Ax、Ay、Az           | 150 g  |      |
|                                  | 骨盆加速度       | Ax、Ay、Az           | 250 g  | 3    |
|                                  | 髌骨力及力矩（左/右） | Fx                 | 9 kN   | 2    |

| 测试仪器                           | 测试部位       |                    | 最小幅值        | 测量通道 |
|--------------------------------|------------|--------------------|-------------|------|
| Hybrid III 50 <sup>th</sup> 假人 | 大腿压缩力（左/右） | My                 | 220 Nm      | 2    |
|                                |            | Fz                 | 13 kN       | 2    |
|                                | 头部加速度      | Ax、Ay、Az           | 250 g       | 3    |
|                                | 颈部力及力矩     | Fx                 | 9 kN        | 4    |
|                                |            | Fy                 | 9 kN        |      |
|                                |            | My                 | 290 Nm      |      |
|                                |            | Fz                 | 14 kN       |      |
|                                | 胸部变形量及加速度  | D <sub>chest</sub> | 90 mm       | 4    |
|                                |            | Ax、Ay、Az           | 150 g       |      |
| Hybrid III 95 <sup>th</sup> 假人 | 骨盆加速度      | Ax、Ay、Az           | 250 g       | 3    |
|                                | 大腿压缩力（左/右） | Fz                 | 13 kN       | 2    |
|                                | 头部加速度      | Ax、Ay、Az           | 250 g       | 3    |
|                                | 颈部力及力矩     | Fx                 | 9 kN        | 4    |
|                                |            | Fy                 | 9 kN        |      |
|                                |            | My                 | 290 Nm      |      |
|                                |            | Fz                 | 14 kN       |      |
|                                | 胸部变形量及加速度  | D <sub>chest</sub> | 90 mm       | 4    |
|                                |            | Ax、Ay、Az           | 150 g       |      |
| THOR 50 <sup>th</sup> 假人       | 头部         | 加速度 Ax Ay Az       | 250g        | 3    |
|                                |            | 角速率传感器             | 4000deg/sec | 3    |
|                                |            | 倾角传感器，X Y          | NA          | 2    |
|                                | 颈部钢索       | 力                  | 5kN         | 2    |
|                                | 上颈部        | 力                  | Fx Fy       | 2    |
|                                |            |                    | Fz          | 1    |
|                                |            | 力矩，Mx My Mz        | 290Nm       | 3    |
|                                | T1         | 加速度 Ax Ay Az       | 200g        | 3    |
|                                | T4         | 加速度 Ax Ay Az       | 200g        | 3    |
|                                | 锁骨（左&右）    | 力                  | 10kN        | 8    |
|                                | 胸部         | 压缩量，DC0            | 100mm       | 4    |
|                                |            | 角度，Y Z             | 50deg       | 8    |
|                                |            | 倾角传感器，X Y          | NA          | 2    |
|                                | 胸骨中部       | 加速度，Ax             | 200g        | 1    |
|                                | 腹部         | 压缩量，DC0            | 100mm       | 2    |
|                                |            | 角度，Y Z             | 50deg       | 4    |
|                                |            | 加速度，Ax             | 200g        | 1    |
|                                | T12        | 加速度 Ax Ay Az       | 200g        | 3    |
|                                |            | 力，Fx Fy Fz         | 5kN         | 3    |
|                                |            | 力矩，Mx My           | 300Nm       | 2    |
|                                |            | 倾角传感器，X Y          | NA          | 2    |
|                                | 骨盆         | 加速度 Ax Ay Az       | 200g        | 3    |
|                                |            | 倾角传感器，X Y          | NA          | 2    |
|                                | 髌骨（L&R）    | 力，Fx               | 9kN         | 2    |
|                                |            | 弯矩 My              | 220Nm       | 2    |
|                                | 髌白（左&右）    | 力，Fx Fy Fz         | 5kN         | 6    |
|                                | 大腿（左&右）    | 力，Fx Fy Fz         | 20kN        | 6    |
|                                |            | 弯矩，Mx My Mz        | 400Nm       | 6    |

| 测试仪器                        | 测试部位           |                    | 最小幅值   | 测量通道 |
|-----------------------------|----------------|--------------------|--------|------|
| 中国体征 CN 50 <sup>th</sup> 假人 | 头部加速度          | Ax、Ay、Az           | 250 g  | 3    |
|                             | 颈部力及力矩         | Fx                 | 9 kN   | 4    |
|                             |                | Fy                 | 9 kN   |      |
|                             |                | My                 | 290 Nm |      |
|                             |                | Fz                 | 14 kN  |      |
|                             | 胸部变形量及加速度      | D <sub>chest</sub> | 90 mm  | 4    |
|                             |                | Ax、Ay、Az           | 150 g  |      |
|                             | 大腿压缩力（左/右）     | Fz                 | 13 kN  | 2    |
|                             | 骨盆加速度          | Ax、Ay、Az           | 250 g  | 3    |
|                             | 膝关节滑动位移（左/右）   | D <sub>knee</sub>  | 19mm   | 2    |
|                             | 小腿上胫骨力及力矩（左/右） | Fz                 | 12kN   | 6    |
|                             |                | Mx、My              | 400Nm  |      |
| 安全带张力传感器                    | 驾驶员侧肩带和腰带      | F <sub>belt</sub>  | 16 kN  | 2    |
|                             | 前排乘员侧肩带和腰带     | F <sub>belt</sub>  | 16 kN  | 2    |
| 加速度传感器                      | 车身左侧 B 柱       | Ax                 | 250 g  | 1    |

### C.7.7 假人涂色

按表 C.10 要求对假人各部位进行涂色，所有涂色部位的面积要足够大，以能够清楚可见假人与车身位置接触为宜。油彩涂色应在接近试验时进行，以确保碰撞时仍湿润有效。

表 C.10 正面滑台试验假人涂色

| 假人部位       | 油彩颜色        | 涂色区域及描述                                  |
|------------|-------------|------------------------------------------|
| 眉毛（左、右）    | 红色          | 左右两侧分别为 25×50 mm 的条形，其下边缘与头部侧面头皮成型孔高度相同。 |
| 鼻子         | 绿色          | 面积为 25×40 mm 的条形，与眉毛下方鼻子中心线垂直。           |
| 下巴         | 黄色          | 面积为 25×25 mm 的方形，位于下巴中心线处。               |
| 左膝         | 红色          | 面积为 45×45 mm 的方形，位于膝盖中心线处，下边缘与胫骨顶部对齐。    |
| 右膝         | 绿色          |                                          |
| 左小腿（上部至下部） | 蓝色、绿色、红色、黄色 | 面积为 25 mm×50 mm，位于下肢中心线的四个区域，顶端与胫骨顶部对齐。  |
| 右小腿（上部至下部） | 黄色、红色、绿色、蓝色 |                                          |

### C.7.8 高速摄像

摄像机的最小分辨率应为 1280×720，同时使用无频闪高速影像灯光系统，摄像机位置及要求如表 C.11。

表 C.11 摄像机位置及要求

| 摄像机编号 | 摄像机速度   | 拍摄位置            | 拍摄目标       |
|-------|---------|-----------------|------------|
| 1     | 1000fps | 车辆左侧前端到 B 柱（车载） | 驾驶员假人运动形态  |
| 2     | 1000fps | 车身左侧全视野（地面）     | 左侧车身整体运动过程 |
| 3     | 1000fps | 车辆右侧前端到 B 柱（车载） | 乘员假人运动形态   |
| 4     | 1000fps | 车身右侧全视野（地面）     | 右侧车身整体运动过程 |

| 摄像机编号 | 摄像机速度   | 拍摄位置         | 拍摄目标             |
|-------|---------|--------------|------------------|
| 5     | 1000fps | 风窗玻璃正面视野（车载） | 驾驶员假人和乘员假人正面运动形态 |
| 6     | 1000fps | 前排乘员舱内部（车载）  | 前排假人运动形态         |

### C.7.9 试验前后照片

试验前后都应进行拍照记录，照片要清晰地显示样件安装情况和白车身结构，照片应能显示白车身在滑台上的安装情况。表 C.12 列出了试验前后至少应拍摄的试验照片位置。

表 C.12 正面滑台试验照片

| 序号 | 视角           | 试验前 | 试验后 |
|----|--------------|-----|-----|
| 1  | 车身前面正视照片     | √   | √   |
| 2  | 车身左侧正视照片     | √   | √   |
| 3  | 车身右侧正视照片     | √   | √   |
| 4  | 车身左前 45°照片   | √   | √   |
| 5  | 车身左后 45°照片   | √   | √   |
| 6  | 车身右前 45°照片   | √   | √   |
| 7  | 车身右后 45°照片   | √   | √   |
| 8  | 驾驶员左侧正视照片    | √   | √   |
| 9  | 驾驶员左前 45 °照片 | √   | √   |
| 10 | 乘员左侧正视照片     | √   | √   |
| 11 | 乘员左前 45 °照片  | √   | √   |
| 12 | 驾驶员膝部位置照片    | √   | √   |
| 13 | 乘员膝部位置照片     | √   | √   |
| 14 | 驾驶员安全带上固定点照片 | √   | √   |
| 15 | 乘员安全带上固定点照片  | √   | √   |
| 16 | 驾驶员安全带插扣照片   | √   | √   |
| 17 | 乘员安全带插扣照片    | √   | √   |
| 18 | 驾驶员油彩印记      | -   | √   |
| 19 | 乘员油彩印记       | -   | √   |

### C.8 性能指标与评分办法

正面碰撞乘员多样性保护评价最高得分为 9 分，最低得分为 0 分。

正面碰撞乘员多样性保护分为评价项和监测项，评价项包含 6 个测试工况，每个测试工况最高



得分均为 1.5 分，前排驾驶员侧和乘员侧假人分别可以得到最高分数为 0.75 分，前排假人评价时按照试验假人身体区域分成 3 组，每组最高得分均为 0.25 分。具体分组为：

- 第 1 组
- 头、颈
- 第 2 组
- 胸、腹
- 第 3 组
- 大腿、骨盆

对于前排假人基本的评分原则是：设定高性能指标限值和低性能指标限值。高性能指标限值和低性能指标限值，分别对应每个部位的最高得分和 0 分，若同一部位存在多个评价指标，则采用其中的最低得分来代表该部位的得分。所有单项得分保留到小数点后三位。

试验评价时，在测试工况中随机抽取一个工况进行滑台试验验证，用试验得分除以相应工况仿真得分计算出修正系数，利用修正系数对所有测试工况的虚拟仿真得分进行修正，得出正面碰撞乘员多样性保护的最终得分。

监测项暂不参与得分评价，但需车辆生产企业提供满足 C.6.12 要求的仿真模型或测试报告，如未提供相关材料或所提供材料不满足要求，则正面碰撞乘员多样性保护的最终得分减半。

C.8.1 假人评分

C.8.1.1 头部、颈部部位评分（第 1 组）

该组最高得分为 0.25 分，最低得分为 0 分。

C.8.1.1.1 头部部位评分

该部位最高得分为 0.25 分，最低得分为 0 分。

假人头部得分通过测量假人相关指标而产生，其评价指标包括头部伤害指数（HIC<sub>15</sub>）和累积 3ms 合成加速度值（高性能限值和低性能限值见表 C.13），每一个指标对应的最高得分均为 0.25 分。

表 C.13 假人头部评价指标

| 头部指标                 |   | HIII 5 <sup>th</sup> 女性假人 |           | HIII 50 <sup>th</sup> 男性假人 |           | HIII 95 <sup>th</sup> 男性假人 |           | THOR 50 <sup>th</sup> 男性假人 |           |
|----------------------|---|---------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
|                      |   | 高性能<br>限值                 | 低性能<br>限值 | 高性能<br>限值                  | 低性能<br>限值 | 高性能<br>限值                  | 低性能<br>限值 | 高性能<br>限值                  | 低性能<br>限值 |
| 头部 HIC <sub>15</sub> | / | 500                       | 700       | 500                        | 700       | 500                        | 700       | 500                        | 700       |
| 累积 3ms 合成加速<br>度值    | g | 72                        | 80        | 72                         | 80        | 72                         | 80        | 72                         | 80        |

低性能限值和高性能限值分别对应 0 分和 0.25 分，处于两者之间的测量值分别采用线性插值的方法得出相应分数，该分数采用四舍五入的方法保留到小数点后三位。

C.8.1.1.2 颈部部位评分

该部位最高得分为 0.25 分，最低得分为 0 分。

颈部部位得分通过测量假人颈部相关指标得出。颈部部位评价指标包括剪切力 F<sub>x</sub>、张力 F<sub>z</sub> 和伸张弯矩 M<sub>y</sub>（高性能限值和低性能限值见表 C.14），每一个指标对应最高分均为 0.25 分。

表 C.14 假人颈部评价指标

| 颈部指标                   |    | HIII 5 <sup>th</sup> 女性假人 |           | HIII 50 <sup>th</sup> 男性假人                             |                                                        | HIII 95 <sup>th</sup> 男性假人 |           | THOR 50 <sup>th</sup> 男性假人 |           |
|------------------------|----|---------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
|                        |    | 高性能<br>限值                 | 低性能<br>限值 | 高性能限值                                                  | 低性能限值                                                  | 高性能<br>限值                  | 低性能<br>限值 | 高性能<br>限值                  | 低性能<br>限值 |
| 剪切力<br>F <sub>x</sub>  | kN | 1.2                       | 1.95      | 1.90kN @ 0 ms,<br>1.20kN @ 25-35 ms,<br>1.10kN @ 45 ms | 3.10kN @ 0 ms,<br>1.50kN @ 25-35 ms,<br>1.10kN @ 45 ms | 2.3                        | 3.8       | 1.9                        | 3.1       |
| 张力<br>F <sub>z</sub>   | kN | 1.7                       | 2.62      | 2.70kN @ 0 ms,<br>2.30kN @ 35 ms,<br>1.10kN @ 60 ms    | 3.30kN @ 0 ms,<br>2.90kN @ 35 ms,<br>1.10kN @ 60 ms    | 3.3                        | 4.0       | 2.7                        | 3.3       |
| 伸张弯矩<br>M <sub>y</sub> | Nm | 36                        | 49        | 42                                                     | 57                                                     | 56                         | 76        | 42                         | 57        |

对于 Hybrid III 50<sup>th</sup> 男性假人颈部的剪切力和张力，是通过累积曲线来评价的，是限值对时间的函数。经过调整，计算出点对时间的图。每个点均对应各自的高低性能限值，通过线性插值可计算出每个点相对应的分数，以其中最低得分作为部位得分。限值图和评分界限参考附录 A 图 A.10、图 A.11 和图 A.12。对于颈部的伸张弯矩，采用线性插值的方法来计算得分。并采用四舍五入的方法保留到小数点后三位。

对于其他假人颈部的剪切力、张力和伸张弯矩，采用线性插值的方法来计算得分。并采用四舍五入的方法保留到小数点后三位。

#### C.8.1.2 胸部、腹部部位评分（第 2 组）

该组最高得分为 0.25 分，最低得分为 0 分。

假人胸部得分通过测量假人相关指标而产生（高性能限值和低性能限值见表 C.15），对于 Hybrid III 5<sup>th</sup> 女性假人、Hybrid III 50<sup>th</sup> 男性假人和 Hybrid III 95<sup>th</sup> 男性假人，评价指标包括压缩变形量和粘性指数（VC）；对于 THOR 50<sup>th</sup> 男性假人，评价指标包括胸部 4 根肋骨最大（合成）压缩量、左右侧腹部最大压缩量。每一个指标对应最高分均为 0.25 分。

表 C.15 假人胸腹部评价指标

| 胸腹部指标                |     | 测试工况        | HIII 5 <sup>th</sup> 女性假人 |           | HIII 50 <sup>th</sup> 男性假人 |           | HIII 95 <sup>th</sup> 男性假人 |           | THOR 50 <sup>th</sup> 男性假人 |           |
|----------------------|-----|-------------|---------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
|                      |     |             | 高性能<br>限值                 | 低性能<br>限值 | 高性能<br>限值                  | 低性能<br>限值 | 高性能<br>限值                  | 低性能<br>限值 | 高性能<br>限值                  | 低性能<br>限值 |
| 胸部最大<br>压缩量          | mm  | 35km/h FWDB | 18*                       | 34*       | 20*                        | 42*       | /                          | /         | /                          | /         |
|                      |     | 50km/h MPDB | 18*                       | 34*       | /                          | /         | 28                         | 55        | 35                         | 60        |
|                      |     | 56km/h FRB  | 18                        | 42        | 22                         | 50        | 28                         | 55        | /                          | /         |
| 胸部粘性<br>指数 VC        | m/s | /           | 0.5                       | 1.0       | 0.5                        | 1.0       | 0.5                        | 1.0       | /                          | /         |
| 腹部最大<br>压缩量<br>(左或右) | mm  | /           | /                         | /         | /                          | /         | /                          | /         | /                          | 88        |

注\*：适用于 65 岁人体伤害评价限值。

低性能限值和高性能限值分别对应 0 分和 0.25 分，处于两者之间的测量值分别采用线性插值的

方法得出相应分数，该分数采用四舍五入的方法保留到小数点后三位。

### C.8.1.3 大腿、骨盆部位评分（第3组）

该组最高得分为 0.25 分，最低得分为 0 分。

该组评价指标包括大腿压缩力和髌臼压缩力（高性能限值和低性能限值见表 C.16），每一个指标对应最高分均为 0.25 分。

表 C.16 假人大腿和骨盆评价指标

| 大腿和骨盆指标 |    | HIII 5 <sup>th</sup> 女性假人 |           | HIII 50 <sup>th</sup> 男性假人 |                                  | HIII 95 <sup>th</sup> 男性假人 |           | THOR 50 <sup>th</sup> 男性假人 |                                  |
|---------|----|---------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------------|
|         |    | 高性能<br>限值                 | 低性能<br>限值 | 高性能<br>限值                  | 低性能<br>限值                        | 高性能<br>限值                  | 低性能<br>限值 | 高性能<br>限值                  | 低性能<br>限值                        |
| 大腿压缩力   | kN | 2.6                       | 6.2       | 3.8                        | 9.07kN @ 0 ms,<br>7.56kN @ ≥10ms | 4.8                        | 11.5      | 3.8                        | 9.07kN @ 0 ms,<br>7.56kN @ ≥10ms |
| 髌臼压缩力   | kN | /                         | /         | /                          | /                                | /                          | /         | 3.28                       | 4.10                             |

对于 Hybrid III 50<sup>th</sup> 男性假人和 THOR 50<sup>th</sup> 男性假人大腿压缩力的低性能限值，是通过累积曲线来评价的，是限值对时间的函数。经过调整，计算出点对时间的图。每个点均对应各自的高低性能限值，通过线性插值可计算出每个点相对应的分数，以其中最低得分作为部位得分。限值图和评分界限参考附录 A 图 A.13 和附录 B 图 B.x。

### C.8.2 假人得分修正

#### C.8.2.1 头部

##### C.8.2.1.1 气囊不稳定接触

如果假人在向前运动过程中，头部重心处于气囊边缘之外或因其它原因导致气囊对头部保护作用受到影响，如方向盘脱离转向柱或假人头部与气囊接触时，发生“触底”现象，则应对头部得分进行修正，罚分值为-0.1 分。

##### C.8.2.1.2 气囊危险展开

定义一个处于试验状态下对应测试假人面部前方 150 mm 处、垂直于车辆纵轴的平面。在此平面后向区域内，进行气囊危险展开评估。若气囊展开过程中，在水平或垂直方向上扫过假人面部，则应对头部得分进行修正，罚分值为-0.1 分。若气囊展开速率超过 90 m/s，则头部得分应被修正，罚分值为-0.1 分。

##### C.8.2.1.3 方向盘不稳定接触（驾驶员侧无气囊）

若假人向前运动过程中，出现头部重心超出方向盘轮缘或方向盘从转向管柱上脱落的情况，头部得分应被修正，罚分值为-0.1 分。

##### C.8.2.1.4 脑损伤

对于 THOR 50<sup>th</sup> 男性假人，头部 DAMAGE 指标，若  $0.42 \leq \text{DAMAGE} < 0.47$ ，罚分值为-0.1 分；

若  $DAMAGE \geq 0.47$ ，罚分值为-0.2 分。

C. 8. 2. 2 胸部

C. 8. 2. 2. 1 方向盘接触

如果方向盘明显直接加载胸部，则胸部得分应被修正，罚分值为-0.1 分。

C. 8. 2. 2. 2 肩带负载

对于 5<sup>th</sup> 和 50<sup>th</sup> 体征的假人，若肩带负载  $MA_{seatbelt}$  超出 6 kN，胸部得分应被修正，罚分值为-0.2 分。

C. 8. 2. 3 腹部和骨盆

若假人发生“下潜”，则大腿和骨盆部位（第 3 组）得分应被修正，罚分值为-0.25 分。下潜现象通过假人髌骨受力和视频来进行判断：在假人骨盆向前，髌骨受力减小阶段，在持续 1 ms 时间范围以上，若两个髌骨力中的任何一个减小速率发生突增，并且通过摄像机视频得到确认，则判断为下潜发生。

C. 8. 3 评分原则

正面碰撞乘员多样性保护测试工况驾驶员和前排乘员位置分别评分，表 C.17 为正面碰撞乘员多样性保护测试工况的评分原则：

表 C.17 正面碰撞乘员多样性保护测试评分原则

| 组号       |       | 部位    | 部位罚分项                                                                                                                                                             | 得分     | 总分     |
|----------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 前排驾驶员/乘员 | 第 1 组 | 头、颈   | • 正面气囊（或方向盘）存在不稳定接触，罚分值为-0.1 分<br>• 正面气囊危险展开，罚分值为-0.1 分<br>• 对于 THOR 50 <sup>th</sup> 假人，若 $0.42 \leq DAMAGE < 0.47$ ，罚分值为-0.1 分；若 $DAMAGE \geq 0.47$ ，罚分值为-0.2 分 | 0~0.25 | 0~0.75 |
|          | 第 2 组 | 胸、腹   | • 方向盘明显直接加载胸部，罚分值为-0.1 分<br>• 对于 5 <sup>th</sup> 和 50 <sup>th</sup> 假人，肩带负载超出 6kN，罚分值为-0.2 分                                                                      | 0~0.25 |        |
|          | 第 3 组 | 大腿、骨盆 | • 发生“下潜”，罚分值为-0.25 分                                                                                                                                              | 0~0.25 |        |

C. 8. 4 修正系数

试验评价时，在测试工况中随机抽取一个工况进行滑台试验验证，用试验得分除以相应工况仿真得分计算出修正系数  $A_{frontal}$ ：

$$A_{frontal} = \frac{Score_{test}}{Score_{sim}}$$

式中：  $Score_{test}$  ——试验得分；

$Score_{sim}$  ——仿真得分；

当计算结果  $\geq 0.9$  时，则修正系数  $A_{frontal} = 1$ ；当计算结果  $< 0.9$  时，则修正系数  $A_{frontal}$  = 计算结

果。

#### C.8.5 总体得分

正面碰撞乘员多样性保护测试总体得分为全部测试工况的虚拟测评得分乘以修正系数。

$$\text{总体得分} = \sum_i \text{Score}_{\text{sim}(i)} \cdot A_{\text{frontal}}$$

式中： $i$ ——测试工况；